



Project – Basic Topics

**Artificial Intelligence Personal Finance
Management Mobile Application —
PERFIN**

Ngành:	Software Engineering
Khóa:	Khóa 49
Lớp:	CT239H M01
Giảng viên hướng dẫn:	Tiến sĩ Phan Phương Lan
Sinh viên thực hiện:	Nguyễn Thanh Trọng (B2305615)

TÓM TẮT

Phần tóm tắt sẽ được hoàn thiện sau khi ứng dụng PerFin được phát triển và kiểm thử xong, nhằm phản ánh chính xác kết quả thực tế đã đạt được.

CONTENTS

Tóm tắt	i
Danh mục bảng	iv
Danh mục hình	v
Danh mục các từ viết tắt	vi
1 GIỚI THIỆU	1
1.1 Đặt vấn đề	1
1.2 Mục tiêu	1
1.3 Phạm vi đề tài	2
2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT	3
2.1 Tổng quan về quản lý tài chính cá nhân	3
2.1.1 Định nghĩa quản lý tài chính cá nhân	3
2.1.2 Tầm quan trọng trong bối cảnh kinh tế hiện đại	3
2.1.3 Các phương pháp quản lý tài chính phổ biến	4
2.1.4 Thực trạng quản lý tài chính của giới trẻ Việt Nam	4
2.2 Trí tuệ nhân tạo và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)	5
2.2.1 Khái niệm trí tuệ nhân tạo (AI)	5
2.2.2 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)	5
2.2.3 Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM)	6
2.3 Nhận dạng ký tự quang học (OCR)	8
2.3.1 Định nghĩa OCR	8
2.3.2 Quy trình xử lý OCR	8
2.3.3 Các công cụ OCR phổ biến	9
2.3.4 Thách thức xử lý hóa đơn tiếng Việt	9
2.4 Chuyển đổi giọng nói thành văn bản (Speech-to-Text)	9
2.4.1 Định nghĩa Speech-to-Text	9

2.4.2	Các dịch vụ Speech-to-Text phổ biến	10
2.4.3	Lý do chọn Google Cloud Speech-to-Text cho PerFin	10
2.5	Công nghệ và công cụ sử dụng	10
2.5.1	React Native và hệ sinh thái Expo cho phát triển ứng dụng di động .	10
2.5.2	Node.js và Express.js cho phát triển backend	11
2.5.3	PostgreSQL cho hệ quản trị cơ sở dữ liệu	12
2.5.4	Google Gemini API	12
2.5.5	Các công cụ phát triển và quản lý	13
2.6	Các nghiên cứu và ứng dụng liên quan	13
2.6.1	Các ứng dụng quản lý tài chính tại Việt Nam	13
2.6.2	Các ứng dụng AI quản lý tài chính quốc tế	14
2.6.3	Bảng so sánh các ứng dụng liên quan	14
2.6.4	Khoảng trống nghiên cứu và đóng góp của PerFin	15
3	KẾT QUẢ ỨNG DỤNG	16
3.1	Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (SRS)	16
3.1.1	Mô tả tổng quan	16
3.1.2	Yêu cầu cụ thể	16
3.1.3	Yêu cầu chức năng	16
3.1.4	Yêu cầu phi chức năng	19
3.2	Thiết kế Phần mềm	19
3.2.1	Kiến trúc ứng dụng (Application Architecture)	19
3.2.2	Thiết kế dữ liệu (Data Design)	21
3.2.3	Thiết kế chi tiết (Detailed Design)	24
3.3	Kiểm thử (Testing)	35
3.3.1	Kế hoạch kiểm thử (Test Plan)	35
3.3.2	Kết quả và phân tích (Results & Analysis)	35
4	KẾT LUẬN	38
4.1	Kết quả đạt được	38
4.2	Hạn chế	38
4.3	Hướng phát triển	38
	Tài liệu tham khảo	40
	A Sơ đồ thiết kế	41
	B Hướng dẫn sử dụng	42

LIST OF TABLES

2.1	Ưu điểm và hạn chế khi tích hợp LLM vào ứng dụng	8
2.2	So sánh PerFin với các ứng dụng quản lý tài chính liên quan	14
3.1	Các tác nhân trong hệ thống	16
3.2	Danh sách các yêu cầu hệ thống	17
3.3	Các yêu cầu phi chức năng	19
3.4	Kế hoạch kiểm thử	35
3.5	Các test case chính	36
A.1	Danh sách các sơ đồ thiết kế	41

LIST OF FIGURES

3.1	Sơ đồ thành phần (Component Diagram)	20
3.2	Sơ đồ lớp (Class Diagram)	22
3.3	Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)	23
3.4	Sơ đồ Use Case tổng quan mức cao (Overview)	24
3.5	Sơ đồ Use Case phân hệ Quản lý Tài chính & Ví chung (Core Features) . .	24
3.6	Sơ đồ Use Case phân hệ Xử lý & Phân loại bằng AI (AI Features)	24
3.7	Sơ đồ Use Case phân hệ Phân tích, Sao lưu & Bảo mật (System Features) .	25
3.8	Sơ đồ tuần tự: Nhập giao dịch bằng văn bản	25
3.9	Sơ đồ tuần tự: Nhập giao dịch bằng giọng nói	26
3.10	Sơ đồ tuần tự: Nhập giao dịch bằng ảnh hóa đơn (OCR)	26
3.11	Sơ đồ tuần tự: AI làm rõ thông tin thiếu	27
3.12	Sơ đồ tuần tự: Cảnh báo ngân sách	27
3.13	Sơ đồ tuần tự: Nhắc nhở giao dịch định kỳ	28
3.14	Sơ đồ tuần tự: Xuất dữ liệu	28
3.15	Sơ đồ tuần tự: Chi tiêu ví chung	29
3.16	Sơ đồ hoạt động: Tạo giao dịch mới (REQ-01)	30
3.17	Sơ đồ hoạt động: Phân loại tự động (REQ-02)	31
3.18	Sơ đồ hoạt động: Quản lý ngân sách (REQ-03)	32
3.19	Sơ đồ hoạt động: Xóa danh mục (REQ-02)	33
3.20	Sơ đồ hoạt động: Quy trình chi tiêu ví chung (REQ-10)	34

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Giải thích đầy đủ
2FA	Two-Factor Authentication — Xác thực hai yếu tố
ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability — Tính nguyên tử, nhất quán, cô lập, bền vững
AES	Advanced Encryption Standard — Tiêu chuẩn mã hóa nâng cao
AI	Artificial Intelligence — Trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface — Giao diện lập trình ứng dụng
CRUD	Create, Read, Update, Delete — Tạo, Đọc, Cập nhật, Xóa
CSV	Comma-Separated Values — Giá trị phân cách bằng dấu phẩy
ERD	Entity Relationship Diagram — Sơ đồ quan hệ thực thể
FR	Functional Requirement — Yêu cầu chức năng
HTTP	Hypertext Transfer Protocol — Giao thức truyền siêu văn bản
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure — Giao thức truyền siêu văn bản bảo mật
IoC	Inversion of Control — Đảo ngược điều khiển
JWT	JSON Web Token
LLM	Large Language Model — Mô hình ngôn ngữ lớn
MVP	Minimum Viable Product — Sản phẩm khả thi tối thiểu
NFR	Non-Functional Requirement — Yêu cầu phi chức năng
NLP	Natural Language Processing — Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
OAuth	Open Authorization — Ủy quyền mở
OCR	Optical Character Recognition — Nhận dạng ký tự quang học
PDF	Portable Document Format
RDBMS	Relational Database Management System — Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ
REST	Representational State Transfer
SDK	Software Development Kit — Bộ công cụ phát triển phần mềm
SQL	Structured Query Language — Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
SRS	Software Requirement Specification — Đặc tả yêu cầu phần mềm
STT	Speech-to-Text — Chuyển giọng nói thành văn bản
TLS	Transport Layer Security — Bảo mật tầng vận chuyển
UAT	User Acceptance Testing — Kiểm thử chấp nhận người dùng
UI	User Interface — Giao diện người dùng
UX	User Experience — Trải nghiệm người dùng

CHAPTER 1: GIỚI THIỆU

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong bối cảnh kinh tế hiện đại, việc quản lý tài chính cá nhân ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt đối với giới trẻ — những người thường gặp khó khăn trong việc kiểm soát chi tiêu và xây dựng thói quen tài chính lành mạnh. Các ứng dụng quản lý tài chính hiện có trên thị trường (Money Lover, Misa, Spendy...) tuy cung cấp đầy đủ tính năng ghi chép thu chi, nhưng đa phần mang tính thủ công cao: người dùng phải mở ứng dụng, chọn danh mục, nhập số tiền, chọn ngày tháng — quá trình này tạo rào cản thao tác khiến nhiều người bỏ cuộc sau vài ngày sử dụng.

Sự phát triển vượt bậc của Trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM) như GPT, Gemini, đã mở ra hướng tiếp cận mới: cho phép người dùng tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên thay vì các biểu mẫu cứng nhắc. Người dùng chỉ cần gõ “trà sữa 50k” hoặc chụp tờ hóa đơn, hệ thống AI sẽ tự động bóc tách dữ liệu, phân loại danh mục, và ghi nhận giao dịch.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, đề tài “**Ứng dụng mobile quản lý tài chính cá nhân bằng trí tuệ nhân tạo — PerFin**” được thực hiện nhằm xây dựng một giải pháp quản lý tài chính cá nhân thông minh, lấy trải nghiệm hội thoại (conversational interface) làm trung tâm, kết hợp các kỹ thuật AI tiên tiến để tự động hóa tối đa quy trình ghi chép và phân tích tài chính.

1.2. MỤC TIÊU

Đề tài hướng đến các mục tiêu cụ thể sau:

1. **Xây dựng hệ thống nhập liệu đa phương thức bằng AI:** Cho phép người dùng ghi chép giao dịch thông qua chat văn bản tự nhiên, tin nhắn giọng nói (Voice-to-Text), và chụp ảnh/tải hóa đơn (OCR). Hệ thống sử dụng NLP và LLM để tự động bóc tách thông tin giao dịch (tên, số tiền, danh mục).
2. **Phân loại giao dịch thông minh:** Xây dựng hệ thống tự động phân loại giao dịch vào danh mục phù hợp dựa trên ngữ cảnh, có khả năng học từ phản hồi người dùng (feedback loop).
3. **Quản lý ngân sách và cảnh báo chủ động:** Cho phép thiết lập hạn mức chi tiêu theo danh mục hoặc tổng thể, theo dõi tiến độ chi tiêu real-time, và gửi cảnh báo chủ động khi đạt ngưỡng 70%, 90%, 100%.
4. **Phân tích và báo cáo cá nhân hóa:** Cung cấp biểu đồ trực quan và nhận xét AI dựa trên thói quen chi tiêu, phát hiện xu hướng bất thường, đưa ra tư vấn tài chính cá nhân

hóa.

5. **Quản lý đa tài khoản và dòng tiền:** Hỗ trợ nhiều ví/tài khoản (tiền mặt, ngân hàng, ví điện tử, đầu tư), theo dõi dòng tiền, tính tài sản ròng (Net Worth), phân biệt Transfer/Investment/Expense.
6. **Tăng cường trải nghiệm người dùng với nhân cách AI:** Áp dụng yếu tố gamification và tâm lý hành vi (Behavioral Psychology) thông qua các nhân cách AI đa dạng (Chuyên gia tài chính, Bà mẹ nghiêm khắc, Bạn thân...).
7. **Đảm bảo bảo mật và xuất dữ liệu:** Hỗ trợ xuất dữ liệu CSV/PDF, sao lưu/khôi phục, mã hóa dữ liệu, và xác thực an toàn.

1.3. PHẠM VI ĐỀ TÀI

Trong khuôn khổ niên luận cơ sở ngành, đề tài tập trung vào các nội dung sau:

- **Phạm vi phát triển:** Xây dựng ứng dụng mobile đa nền tảng (Android và iOS) sử dụng React Native (kết hợp Expo), hệ thống backend API với Node.js, và tích hợp các dịch vụ AI của Google (Gemini, Vision, Speech-to-Text).
- **Phạm vi chức năng:** Triển khai 9 nhóm yêu cầu chính từ REQ-01 đến REQ-09, bao gồm nhập liệu đa phương thức AI, phân loại thông minh, quản lý ngân sách, phân tích báo cáo, quản lý đa tài khoản, phân tách dòng tiền, xuất dữ liệu, nhắc nhở, và nhân cách AI.
- **Phạm vi người dùng:** Hướng đến đối tượng cá nhân (sinh viên, người đi làm trẻ 18–35 tuổi) tại Việt Nam, hỗ trợ tiếng Việt và tiếng Anh.
- **Giới hạn:** Đề tài không bao gồm tích hợp API ngân hàng (Open Banking), tính năng ví chung (Shared Wallets) sẽ được thiết kế nhưng triển khai ở phiên bản sau, và không xây dựng model AI tùy chỉnh mà sử dụng API có sẵn.

CHAPTER 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

2.1.1. Định nghĩa quản lý tài chính cá nhân

Quản lý tài chính cá nhân (Personal Finance Management) là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, kiểm soát và theo dõi các hoạt động tài chính của cá nhân hoặc hộ gia đình, bao gồm thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư và quản lý nợ [?]. Mục tiêu cốt lõi của quản lý tài chính cá nhân là đảm bảo cá nhân có khả năng đáp ứng các nhu cầu tài chính hiện tại, đồng thời xây dựng nền tảng vững chắc cho các mục tiêu tài chính dài hạn như mua nhà, nghỉ hưu, hoặc dự phòng rủi ro.

Quản lý tài chính cá nhân bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau:

- **Lập ngân sách (Budgeting):** Phân bổ thu nhập vào các khoản chi tiêu cụ thể, đảm bảo chi tiêu không vượt quá thu nhập.
- **Theo dõi chi tiêu (Expense Tracking):** Ghi chép và phân loại các khoản chi tiêu hàng ngày để nhận diện thói quen tiêu dùng.
- **Tiết kiệm và đầu tư (Saving & Investing):** Trích lập khoản tiết kiệm và phân bổ vào các kênh đầu tư phù hợp.
- **Quản lý nợ (Debt Management):** Kiểm soát các khoản vay, trả nợ đúng hạn và tối ưu hóa chi phí lãi suất.
- **Quản lý rủi ro (Risk Management):** Xây dựng quỹ dự phòng và bảo hiểm phù hợp.

2.1.2. Tầm quan trọng trong bối cảnh kinh tế hiện đại

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu ngày càng phức tạp với lạm phát, biến động thị trường tài chính và sự đa dạng hóa các kênh chi tiêu (thương mại điện tử, ví điện tử, thanh toán không tiền mặt), việc quản lý tài chính cá nhân trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (World Bank) năm 2022, chỉ có khoảng 33% người trưởng thành tại các quốc gia đang phát triển có kiến thức tài chính cơ bản (financial literacy) [?]. Điều này dẫn đến tình trạng chi tiêu thiếu kiểm soát, tích lũy nợ xấu, và thiếu chuẩn bị cho các tình huống tài chính bất ngờ.

Đặc biệt tại Việt Nam, sự bùng nổ của thanh toán số đã tạo ra thách thức mới trong quản lý tài chính. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tính đến cuối năm 2023, số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước [?]. Sự tiện lợi của các phương thức thanh toán số (QR code, ví điện tử MoMo, ZaloPay, chuyển khoản ngân hàng) vô hình trung khiến người dùng khó kiểm soát dòng tiền hơn khi giao dịch diễn ra nhanh chóng và phân tán trên nhiều nền tảng.

2.1.3. Các phương pháp quản lý tài chính phổ biến

Qua quá trình nghiên cứu, nhóm tác giả nhận diện ba phương pháp quản lý tài chính cá nhân phổ biến được áp dụng rộng rãi trên thế giới:

1. **Nguyên tắc 50/30/20:** Được đề xuất bởi Elizabeth Warren trong cuốn sách “*All Your Worth*” [?], nguyên tắc này chia thu nhập sau thuế thành ba phần: 50% cho nhu cầu thiết yếu (nhà ở, ăn uống, đi lại), 30% cho mong muốn cá nhân (giải trí, mua sắm, du lịch), và 20% cho tiết kiệm và trả nợ. Phương pháp này có ưu điểm đơn giản, dễ áp dụng, phù hợp với người mới bắt đầu quản lý tài chính.
2. **Envelope Budgeting (Phương pháp phong bì):** Người dùng chia tiền mặt vào các phong bì được dán nhãn theo từng danh mục chi tiêu (ăn uống, xăng xe, giải trí...). Khi phong bì hết tiền, người dùng không được phép chi tiêu thêm cho danh mục đó trong tháng. Phương pháp này hiệu quả trong việc kiểm soát chi tiêu quá mức nhưng gặp hạn chế trong thời đại thanh toán số. Các ứng dụng tài chính hiện đại đã số hóa phương pháp này thành tính năng “*budget categories*” — PerFin cũng áp dụng nguyên lý tương tự trong module quản lý ngân sách.
3. **Zero-Based Budgeting (Ngân sách về 0):** Mọi đồng thu nhập đều được phân bổ một mục đích cụ thể, sao cho tổng thu nhập trừ tổng chi tiêu (bao gồm cả tiết kiệm) bằng 0. Phương pháp này đòi hỏi kỷ luật cao và sự theo dõi chi tiết nhưng mang lại hiệu quả tốt nhất trong việc kiểm soát tài chính toàn diện.

2.1.4. Thực trạng quản lý tài chính của giới trẻ Việt Nam

Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) năm 2023, khoảng 56% người trẻ Việt Nam (độ tuổi 18–30) không có thói quen ghi chép chi tiêu hàng ngày, và hơn 68% không lập ngân sách chi tiêu hàng tháng [?]. Trong số những người có sử dụng ứng dụng quản lý tài chính, tỷ lệ bỏ cuộc sau 2 tuần sử dụng lên đến 72%, chủ yếu do quy trình nhập liệu thủ công rườm rà và thiếu tính tương tác. Các lý do chính bao gồm:

- **Rào cản thao tác:** Quy trình nhập giao dịch truyền thống yêu cầu nhiều bước (mở app → chọn loại → chọn danh mục → nhập số tiền → chọn ngày → lưu), tạo cảm giác phiền phức.
- **Thiếu phản hồi thông minh:** Các ứng dụng truyền thống chỉ ghi chép thụ động, thiếu khả năng phân tích và đưa ra lời khuyên tài chính cá nhân hóa.
- **Thiếu yếu tố gắn kết:** Giao diện đơn điệu, thiếu gamification, khiến việc quản lý tài chính trở nên nhàm chán.
- **Kiến thức tài chính hạn chế:** Nhiều người trẻ thiếu kiến thức nền tảng về lập ngân sách, tiết kiệm và đầu tư [?].

Những thực trạng trên cho thấy nhu cầu cấp thiết về một giải pháp quản lý tài chính cá nhân thông minh, tận dụng công nghệ AI để đơn giản hóa quy trình nhập liệu và tăng cường trải nghiệm người dùng — đây chính là động lực để nhóm tác giả phát triển PerFin.

2.2. TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN (NLP)

2.2.1. Khái niệm trí tuệ nhân tạo (AI)

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence — AI) là một lĩnh vực của khoa học máy tính tập trung vào việc xây dựng các hệ thống có khả năng thực hiện những nhiệm vụ thường đòi hỏi trí thông minh của con người, bao gồm: nhận dạng hình ảnh, hiểu ngôn ngữ tự nhiên, ra quyết định, và học từ dữ liệu [?]. John McCarthy, người đặt ra thuật ngữ “Artificial Intelligence” vào năm 1956, định nghĩa AI là “*khoa học và kỹ thuật tạo ra máy móc thông minh, đặc biệt là các chương trình máy tính thông minh*”.

AI được phân loại thành hai nhóm chính:

- **AI hẹp (Narrow AI / Weak AI):** Hệ thống AI được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể, không có khả năng suy luận tổng quát. Ví dụ: hệ thống nhận dạng giọng nói (Siri, Google Assistant), hệ thống gợi ý sản phẩm (Netflix, Spotify), chatbot dịch vụ khách hàng, và các mô hình phát hiện gian lận trong ngân hàng. Đây là loại AI phổ biến nhất hiện nay và là nền tảng cho các tính năng AI trong PerFin.
- **AI tổng quát (Artificial General Intelligence — AGI / Strong AI):** Hệ thống AI có khả năng hiểu, học hỏi và vận dụng trí tuệ ở mọi lĩnh vực giống như con người. AGI hiện chưa tồn tại và vẫn đang là mục tiêu nghiên cứu dài hạn của cộng đồng AI toàn cầu.

Trong lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech), AI đã và đang được ứng dụng rộng rãi bao gồm: phát hiện giao dịch gian lận (fraud detection), đánh giá tín dụng tự động (credit scoring), chatbot tư vấn tài chính (robo-advisor), phân loại giao dịch tự động, và dự báo xu hướng chi tiêu. PerFin khai thác AI hẹp, cụ thể là các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và dịch vụ nhận dạng (OCR, Speech-to-Text), để xây dựng trải nghiệm quản lý tài chính thông minh.

2.2.2. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing — NLP) là một nhánh con của AI tập trung vào sự tương tác giữa máy tính và ngôn ngữ tự nhiên của con người [?]. Mục tiêu của NLP là giúp máy tính có khả năng đọc hiểu, diễn giải, và tạo ra văn bản hoặc lời nói ở dạng ngôn ngữ tự nhiên. NLP kết hợp nhiều kỹ thuật từ ngôn ngữ học tính toán, thống kê, và học sâu (deep learning).

Các bài toán chính trong NLP có liên quan đến PerFin bao gồm:

- **Nhận dạng thực thể có tên (Named Entity Recognition — NER):** Trích xuất các thực thể cụ thể từ văn bản như tên người, địa điểm, tổ chức, số tiền, ngày tháng. Trong PerFin, NER được sử dụng để bóc tách thông tin giao dịch từ tin nhắn người dùng, ví dụ từ câu “*ăn phở 45 nghìn sáng nay*”, hệ thống cần nhận dạng: mô tả = “ăn phở”, số tiền = 45.000 VNĐ, thời gian = sáng nay.
- **Phân loại ý định (Intent Classification):** Xác định mục đích của người dùng khi gửi tin nhắn. PerFin cần phân biệt các ý định như: ghi chép giao dịch, truy vấn số dư, hỏi báo cáo chi tiêu, thiết lập ngân sách, hoặc hỏi tư vấn tài chính.

- **Phân loại văn bản (Text Classification):** Tự động gán nhãn danh mục cho giao dịch dựa trên mô tả. Ví dụ, phân loại “grab đi làm” vào danh mục “Di chuyển”, “trà sữa gong cha” vào danh mục “Ăn uống”.
- **Sinh văn bản tự nhiên (Natural Language Generation — NLG):** Tạo ra các phản hồi tự nhiên, mạch lạc cho người dùng. Trong PerFin, NLG được sử dụng để AI đưa ra nhận xét về thói quen chi tiêu, tư vấn tài chính, và phản hồi xác nhận giao dịch một cách tự nhiên.

Ứng dụng NLP trong fintech đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong việc nâng cao trải nghiệm người dùng. Các nghiên cứu cho thấy giao diện hội thoại (conversational interface) giúp giảm thời gian nhập liệu trung bình 60–70% so với giao diện biểu mẫu truyền thống, đồng thời tăng tỷ lệ duy trì sử dụng (retention rate) lên đáng kể [?].

2.2.3. Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM)

Giới thiệu về LLM

Mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model — LLM) là các mô hình AI được huấn luyện trên lượng dữ liệu văn bản khổng lồ, có khả năng hiểu và sinh ra ngôn ngữ tự nhiên với chất lượng gần giống con người [?]. Các LLM tiêu biểu hiện nay bao gồm:

- **GPT (Generative Pre-trained Transformer):** Do OpenAI phát triển, các phiên bản GPT-3.5, GPT-4 đã tạo ra bước ngoặt trong lĩnh vực AI với khả năng suy luận, sinh văn bản, và xử lý đa nhiệm vụ xuất sắc.
- **Google Gemini:** Do Google DeepMind phát triển, Gemini là mô hình đa phương thức (multimodal) có khả năng xử lý đồng thời văn bản, hình ảnh, âm thanh và video. PerFin lựa chọn Gemini làm LLM chính nhờ khả năng multimodal, hỗ trợ tiếng Việt tốt, và chi phí hợp lý.
- **Meta LLaMA, Anthropic Claude:** Các mô hình mã nguồn mở và thương mại khác cũng đạt hiệu suất cao trong nhiều tác vụ NLP.

Kiến trúc Transformer

Nền tảng kỹ thuật của hầu hết các LLM hiện đại là kiến trúc Transformer, được giới thiệu bởi Vaswani và cộng sự trong bài báo nổi tiếng “*Attention Is All You Need*” (2017) [?]. Kiến trúc Transformer bao gồm hai thành phần chính:

- **Encoder:** Mã hóa chuỗi đầu vào thành các biểu diễn vector ngữ cảnh (contextual embeddings). Encoder sử dụng cơ chế Self-Attention để mỗi từ trong câu có thể “chú ý” đến tất cả các từ khác, nắm bắt mối quan hệ ngữ nghĩa giữa chúng.
- **Decoder:** Sinh ra chuỗi đầu ra từng token một, sử dụng cả Self-Attention và Cross-Attention (chú ý đến đầu ra của Encoder).

Cơ chế **Self-Attention** là đổi mới quan trọng nhất của Transformer, cho phép mô hình tính trọng số quan trọng cho từng cặp từ trong câu, từ đó hiểu được ngữ cảnh xa (long-range dependencies) mà các mô hình tuần tự (RNN, LSTM) khó đạt được. Các LLM như GPT sử dụng phần Decoder, trong khi BERT sử dụng phần Encoder. Gemini kết hợp kiến trúc Transformer cải tiến với khả năng xử lý đa phương thức.

Khả năng Few-shot Learning và In-context Learning

Một trong những khả năng đột phá của LLM là **in-context learning** — khả năng thực hiện các tác vụ mới chỉ dựa trên vài ví dụ (few-shot) hoặc không cần ví dụ (zero-shot) được cung cấp trong prompt, mà không cần huấn luyện lại mô hình [?]. Cụ thể:

- **Zero-shot Learning:** Mô hình thực hiện tác vụ chỉ dựa trên mô tả tác vụ, không có ví dụ. Ví dụ: “*Phân loại giao dịch sau vào danh mục phù hợp: grab đi làm*”.
- **Few-shot Learning:** Mô hình được cung cấp vài ví dụ mẫu trong prompt trước khi thực hiện tác vụ. Ví dụ, cung cấp 3–5 cặp (mô tả giao dịch, danh mục) để mô hình học mẫu phân loại.
- **Chain-of-Thought (CoT):** Hướng dẫn mô hình suy luận từng bước trước khi đưa ra kết quả, giúp tăng độ chính xác cho các tác vụ phức tạp.

PerFin tận dụng khả năng few-shot learning và in-context learning của Gemini để phân loại giao dịch, bóc tách thông tin, và đưa ra phản hồi mà không cần xây dựng và huấn luyện mô hình riêng — giúp giảm đáng kể chi phí phát triển và thời gian triển khai.

Prompt Engineering

Prompt Engineering là kỹ thuật thiết kế và tối ưu hóa các chỉ dẫn (prompt) gửi đến LLM để nhận được kết quả chính xác và phù hợp nhất [?]. Đây là kỹ thuật cốt lõi trong việc tích hợp LLM vào ứng dụng. Các chiến lược prompt engineering được PerFin áp dụng bao gồm:

- **System Prompt:** Định nghĩa vai trò và ngữ cảnh cho AI, ví dụ: “*Bạn là trợ lý tài chính cá nhân thông minh, hỗ trợ người dùng ghi chép và phân tích chi tiêu*”.
- **Structured Output:** Yêu cầu LLM trả về kết quả dạng JSON có cấu trúc xác định, giúp ứng dụng dễ dàng parse và xử lý dữ liệu.
- **Persona Prompting:** Gán nhân cách (personality) cho AI để tạo trải nghiệm hội thoại độc đáo — PerFin cung cấp nhiều nhân cách AI như “Chuyên gia tài chính”, “Bà mẹ nghiêm khắc”, “Bạn thân Gen Z”.
- **Contextual Prompting:** Đưa thông tin ngữ cảnh (lịch sử giao dịch, ngân sách, danh mục hiện có) vào prompt để LLM đưa ra phản hồi cá nhân hóa.

Ưu điểm và hạn chế khi tích hợp LLM vào ứng dụng

Việc tích hợp LLM vào ứng dụng mang lại nhiều ưu điểm nhưng cũng đi kèm với các thách thức:

Để giải quyết các hạn chế trên, PerFin áp dụng chiến lược: thiết kế prompt chặt chẽ với output schema cố định để giảm hallucination, thêm lớp validation phía backend trước khi lưu dữ liệu, sử dụng caching để giảm chi phí và latency, đồng thời tối giản dữ liệu nhạy cảm gửi đến LLM API.

Table 2.1: Ưu điểm và hạn chế khi tích hợp LLM vào ứng dụng

Ưu điểm	Hạn chế
Không cần huấn luyện mô hình riêng, tiết kiệm thời gian và chi phí phát triển	Phụ thuộc vào nhà cung cấp API (vendor lock-in), rủi ro gián đoạn dịch vụ
Khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên xuất sắc, hỗ trợ đa ngôn ngữ bao gồm tiếng Việt	Chi phí API có thể tăng theo lượng người dùng (pay-per-token)
Cập nhật và cải thiện liên tục bởi nhà cung cấp mà không cần can thiệp từ phía ứng dụng	Độ trễ (latency) do phải gọi API qua mạng, ảnh hưởng trải nghiệm thời gian thực
Linh hoạt trong việc thay đổi hành vi thông qua prompt engineering mà không cần thay đổi mã nguồn	Hiện tượng “ảo giác” (hallucination): LLM có thể sinh ra thông tin không chính xác
Hỗ trợ đa phương thức (văn bản, hình ảnh) giúp xử lý nhiều loại đầu vào	Vấn đề bảo mật dữ liệu khi gửi thông tin tài chính qua API bên thứ ba

2.3. NHẬN DẠNG KÝ TỰ QUANG HỌC (OCR)

2.3.1. Định nghĩa OCR

Nhận dạng ký tự quang học (Optical Character Recognition — OCR) là công nghệ cho phép chuyển đổi hình ảnh chứa văn bản (ảnh chụp, tài liệu scan, ảnh hóa đơn) thành dữ liệu văn bản có thể đọc và xử lý bằng máy tính [?]. OCR đóng vai trò quan trọng trong việc số hóa tài liệu, tự động hóa nhập liệu, và trích xuất thông tin từ các nguồn phi cấu trúc.

Trong bối cảnh quản lý tài chính cá nhân, OCR cho phép người dùng chỉ cần chụp ảnh hóa đơn, biên lai thanh toán, hoặc sao kê ngân hàng, hệ thống sẽ tự động trích xuất các thông tin quan trọng như: tên cửa hàng, danh sách mặt hàng, tổng tiền thanh toán, ngày giao dịch, và phương thức thanh toán.

2.3.2. Quy trình xử lý OCR

Quy trình xử lý OCR điển hình bao gồm ba giai đoạn chính:

- Tiền xử lý ảnh (Preprocessing):** Cải thiện chất lượng ảnh đầu vào để tăng độ chính xác nhận dạng. Các kỹ thuật bao gồm: chuyển đổi ảnh sang grayscale, khử nhiễu (denoising), cân bằng sáng (contrast adjustment), nhị phân hóa (binarization), và chỉnh góc xoay (deskewing).
- Phát hiện vùng văn bản (Text Detection):** Xác định vị trí các vùng chứa văn bản trong ảnh. Các kỹ thuật hiện đại sử dụng mạng neural tích chập (CNN) như EAST, CRAFT để phát hiện vùng văn bản với độ chính xác cao, kể cả trong các trường hợp văn bản nghiêng, cong, hoặc có nền phức tạp.
- Nhận dạng ký tự (Character Recognition):** Chuyển đổi các vùng văn bản đã phát hiện thành chuỗi ký tự. Các mô hình nhận dạng hiện đại sử dụng kiến trúc CRNN (Convolutional Recurrent Neural Network) kết hợp với CTC (Connectionist Temporal Classification) hoặc cơ chế Attention để nhận dạng toàn bộ dòng văn bản.

2.3.3. Các công cụ OCR phổ biến

- **Tesseract OCR:** Công cụ mã nguồn mở do Google phát triển, hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ. Tesseract phù hợp cho các ứng dụng offline và có chi phí triển khai thấp, tuy nhiên độ chính xác với hóa đơn tiếng Việt và ảnh chất lượng thấp còn hạn chế.
- **Google Cloud Vision API:** Dịch vụ OCR đám mây của Google, sử dụng các mô hình deep learning tiên tiến nhất. Vision API có độ chính xác cao, hỗ trợ tốt tiếng Việt (bao gồm ký tự có dấu), và cung cấp thêm khả năng phát hiện cấu trúc tài liệu (document structure detection) giúp trích xuất thông tin từ hóa đơn có bố cục phức tạp.

PerFin lựa chọn **Google Cloud Vision API** làm công cụ OCR chính vì các lý do: (1) độ chính xác vượt trội với văn bản tiếng Việt có dấu, (2) khả năng xử lý hóa đơn đa dạng (siêu thị, nhà hàng, cửa hàng tiện lợi), (3) tích hợp dễ dàng với hệ sinh thái Google Cloud mà PerFin đã sử dụng (Gemini API, Speech-to-Text), và (4) gói miễn phí 1.000 lượt gọi/tháng phù hợp cho giai đoạn phát triển và MVP.

2.3.4. Thách thức xử lý hóa đơn tiếng Việt

Việc xử lý OCR trên hóa đơn tiếng Việt đối mặt với nhiều thách thức đặc thù:

- **Ký tự có dấu:** Tiếng Việt sử dụng hệ thống dấu thanh phức tạp (sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng) kết hợp với các ký tự đặc biệt (ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ), tạo thách thức lớn cho mô hình OCR truyền thống.
- **Chất lượng ảnh:** Hóa đơn thực tế thường bị mờ, nhòe, xoay nghiêng, chữ nhỏ, hoặc bị che khuất một phần, làm giảm đáng kể độ chính xác nhận dạng.
- **Đa dạng định dạng:** Hóa đơn tại Việt Nam không có chuẩn định dạng thống nhất, mỗi cửa hàng có bố cục khác nhau, gây khó khăn cho việc trích xuất thông tin có cấu trúc.
- **Viết tắt và tiếng lóng:** Hóa đơn thường sử dụng viết tắt (“SL” cho số lượng, “TT” cho thanh toán) hoặc tên sản phẩm viết tắt.

Để giải quyết các thách thức trên, PerFin kết hợp Google Vision API (OCR) với Gemini (LLM) trong quy trình hai bước: Vision API trích xuất text thô từ ảnh hóa đơn, sau đó Gemini phân tích ngữ cảnh, sửa lỗi OCR, và bóc tách thông tin giao dịch có cấu trúc (tổng tiền, danh mục, mô tả).

2.4. CHUYỂN ĐỔI GIỌNG NÓI THÀNH VĂN BẢN (SPEECH-TO-TEXT)

2.4.1. Định nghĩa Speech-to-Text

Chuyển đổi giọng nói thành văn bản (Speech-to-Text — STT), còn gọi là nhận dạng giọng nói tự động (Automatic Speech Recognition — ASR), là công nghệ cho phép chuyển đổi tín hiệu âm thanh chứa lời nói thành dạng văn bản tương ứng [?]. Công nghệ STT là thành phần quan trọng trong giao diện người dùng hiện đại, cho phép tương tác bằng giọng nói một cách tự nhiên và tiện lợi.

Trong PerFin, tính năng STT cho phép người dùng ghi chép giao dịch bằng giọng nói, ví dụ: người dùng nói “*ăn trưa phở bò năm mươi nghìn*”, hệ thống sẽ chuyển đổi thành văn bản, sau đó LLM phân tích để trích xuất thông tin giao dịch. Phương thức này đặc biệt tiện lợi khi người dùng đang di chuyển hoặc bận tay.

2.4.2. Các dịch vụ Speech-to-Text phổ biến

- **Google Cloud Speech-to-Text API:** Dịch vụ nhận dạng giọng nói của Google, hỗ trợ hơn 125 ngôn ngữ và phương ngữ, bao gồm tiếng Việt (vi-VN). Google STT cung cấp hai chế độ: nhận dạng đồng bộ (synchronous) cho đoạn âm thanh ngắn dưới 1 phút, và nhận dạng bất đồng bộ (asynchronous) cho đoạn âm thanh dài hơn. Dịch vụ này đạt tỷ lệ nhận dạng chính xác (Word Error Rate — WER) khá tốt cho tiếng Việt, đặc biệt trong môi trường ít nhiễu.
- **OpenAI Whisper:** Mô hình nhận dạng giọng nói mã nguồn mở của OpenAI, được huấn luyện trên 680.000 giờ dữ liệu đa ngôn ngữ. Whisper có ưu điểm về khả năng chống nhiễu (noise robustness) và hỗ trợ đa ngôn ngữ, tuy nhiên yêu cầu tài nguyên tính toán lớn hơn khi tự triển khai (self-host) hoặc phát sinh chi phí khi sử dụng qua API.
- **Microsoft Azure Speech Service:** Dịch vụ STT của Microsoft, hỗ trợ tiếng Việt và tích hợp tốt với hệ sinh thái Azure.

2.4.3. Lý do chọn Google Cloud Speech-to-Text cho PerFin

PerFin lựa chọn **Google Cloud Speech-to-Text API** vì các lý do sau:

1. **Hỗ trợ tiếng Việt tốt:** Google STT có mô hình nhận dạng tiếng Việt được tối ưu hóa, với khả năng nhận dạng chính xác các dấu thanh và âm tiết tiếng Việt.
2. **Đồng bộ hệ sinh thái:** PerFin đã sử dụng Google Cloud cho Gemini API và Vision API, việc sử dụng chung hệ sinh thái Google giúp đơn giản hóa quản lý API key, billing, và monitoring.
3. **Độ trễ thấp:** Chế độ nhận dạng đồng bộ (synchronous recognition) phù hợp với các đoạn giọng nói ngắn (ghi chép giao dịch thường dưới 15 giây), cho phản hồi nhanh chóng.
4. **Chi phí hợp lý:** Gói miễn phí 60 phút/tháng phù hợp cho giai đoạn MVP, và chi phí mở rộng cạnh tranh so với các dịch vụ tương đương.

2.5. CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG CỤ SỬ DỤNG

2.5.1. React Native và hệ sinh thái Expo cho phát triển ứng dụng di động

React Native là một framework mã nguồn mở được phát triển bởi Meta, cho phép xây dựng ứng dụng di động đa nền tảng (cross-platform) từ một mã nguồn duy nhất (single codebase) sử dụng ngôn ngữ JavaScript/TypeScript, hỗ trợ cả Android và iOS [4]. Ứng dụng

PerFin kết hợp React Native với hệ sinh thái Expo, giúp đơn giản hóa đáng kể quá trình phát triển, kiểm thử và triển khai.

Lý do PerFin chọn React Native (Expo) thay vì Flutter (Dart) dựa trên điều kiện thực tế:

- **Hỗ trợ kiểm thử trên thiết bị thực dễ dàng:** Với giới hạn phần cứng (sử dụng laptop Windows cấu hình thấp) nhưng cần kiểm thử thực tế trên iPhone (iOS), Expo Go cho phép lập trình viên quét mã QR và chạy ứng dụng trực tiếp trên iPhone qua Wi-Fi mà không cần máy Mac hay cài đặt Xcode nặng nề.
- **Hiệu suất phần mềm và tối ưu tài nguyên:** Việc sử dụng React Native và Expo giúp tránh được việc phải cài đặt Android Studio hay các Emulator máy ảo nặng nề trên laptop Windows có cấu hình giới hạn. Việc phát triển chỉ cần Node.js và VS Code, máy tính chỉ đóng vai trò server gửi code text qua Wi-Fi, giảm thiểu tối đa tài nguyên hệ thống.
- **Tính năng Fast Refresh:** Tương tự Hot Reload, cho phép lập trình viên thấy ngay kết quả thay đổi mã nguồn trên thiết bị ngay lập tức qua kết nối mạng nội bộ mà không cần biên dịch lại toàn bộ ứng dụng.
- **Hệ sinh thái thư viện phong phú (Expo SDK):** React Native Expo hỗ trợ hoàn hảo các tính năng AI đòi hỏi phần cứng di động trong PerFin như Ghi âm (Voice-to-Text) và Chụp ảnh (OCR) thông qua các thư viện có sẵn (như expo-camera, expo-image-picker, expo-av). Do PerFin xử lý AI qua các API trên server, mobile app chỉ đóng vai trò giao diện (chụp ảnh/ghi âm rồi gửi file lên backend), và React Native hoàn toàn đáp ứng tốt các yêu cầu này.
- **JavaScript full-stack:** Đồng bộ ngôn ngữ JavaScript/TypeScript cho cả frontend (React Native) và backend (Node.js) giúp giảm chi phí chuyển đổi ngữ cảnh cho nhà phát triển.

2.5.2. Node.js và Express.js cho phát triển backend

Node.js là môi trường runtime JavaScript phía server, xây dựng trên engine V8 của Google Chrome, nổi tiếng với mô hình xử lý I/O không đồng bộ, đơn luồng, event-driven [?]. Express.js là framework web tối giản (minimalist) phổ biến nhất cho Node.js, cung cấp các công cụ để xây dựng RESTful API nhanh chóng.

Lý do PerFin chọn Node.js với Express.js:

- **Kiến trúc Event-driven, Non-blocking I/O:** Phù hợp cho các ứng dụng có nhiều thao tác I/O (gọi API bên thứ ba như Gemini, Vision, STT), xử lý đồng thời nhiều request mà không chặn (blocking) tiến trình.
- **Hệ sinh thái NPM phong phú:** NPM (Node Package Manager) là kho thư viện lớn nhất thế giới với hơn 2 triệu packages, cung cấp sẵn các thư viện cho JWT authentication (jsonwebtoken), ORM (sequelize, prisma), validation (joi), và tích hợp Google Cloud SDK.
- **JavaScript full-stack:** Sử dụng thống nhất JavaScript/TypeScript cho cả frontend (React Native) và backend (Node.js) giúp tận dụng tối đa kỹ năng của lập trình viên và giảm thiểu chi phí chuyển đổi ngôn ngữ.

- **Triển khai linh hoạt:** Node.js dễ dàng triển khai trên nhiều nền tảng cloud (Google Cloud Run, AWS Lambda, Heroku, Railway) với Docker container.
- **Cộng đồng lớn:** Node.js có cộng đồng phát triển đông đảo, tài liệu phong phú, giúp giải quyết vấn đề nhanh chóng trong quá trình phát triển.

2.5.3. PostgreSQL cho hệ quản trị cơ sở dữ liệu

PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mã nguồn mở, nổi tiếng với độ tin cậy cao, tuân thủ chuẩn SQL, và hỗ trợ đầy đủ các tính chất ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) [?]. PostgreSQL được đánh giá là RDBMS mã nguồn mở mạnh mẽ nhất hiện nay, phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu tính toàn vẹn dữ liệu cao.

Lý do PerFin chọn PostgreSQL:

- **Tính toàn vẹn dữ liệu:** Dữ liệu tài chính yêu cầu độ chính xác tuyệt đối, các tính chất ACID đảm bảo mọi giao dịch được ghi nhận chính xác, không bị mất mát hoặc sai lệch.
- **Mô hình dữ liệu quan hệ:** Dữ liệu tài chính có cấu trúc quan hệ rõ ràng (người dùng — tài khoản — giao dịch — danh mục — ngân sách), phù hợp với mô hình quan hệ hơn mô hình document (NoSQL).
- **Hỗ trợ JSON:** PostgreSQL hỗ trợ kiểu dữ liệu JSONB, cho phép lưu trữ dữ liệu bán cấu trúc (semi-structured) khi cần thiết, kết hợp ưu điểm của cả SQL và NoSQL.
- **Hiệu suất truy vấn:** Hỗ trợ index đa dạng (B-tree, Hash, GiST, GIN), materialized views, và query optimizer tiên tiến, phù hợp cho các truy vấn phân tích và báo cáo tài chính phức tạp.

So sánh ngắn gọn với MongoDB: MongoDB là hệ quản trị NoSQL document-based, phù hợp cho dữ liệu phi cấu trúc và ứng dụng cần scale ngang linh hoạt. Tuy nhiên, MongoDB không đảm bảo ACID ở cấp multi-document (trước phiên bản 4.0), và mô hình document không phù hợp cho dữ liệu tài chính có quan hệ phức tạp. Do đó, PostgreSQL là lựa chọn phù hợp hơn cho PerFin.

2.5.4. Google Gemini API

Google Gemini là mô hình ngôn ngữ lớn đa phương thức (multimodal LLM) thế hệ mới được phát triển bởi Google DeepMind, ra mắt cuối năm 2023 [?]. Gemini có khả năng xử lý và sinh ra nội dung dựa trên nhiều loại đầu vào: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và mã nguồn. Gemini cung cấp nhiều phiên bản: Gemini Ultra (mạnh nhất), Gemini Pro (cân bằng hiệu suất và chi phí), và Gemini Flash (nhanh và tiết kiệm nhất).

Lý do PerFin chọn Google Gemini API:

- **Khả năng multimodal:** Gemini có thể xử lý đồng thời văn bản và hình ảnh trong cùng một prompt, phù hợp cho tính năng phân tích hóa đơn (OCR + LLM) trong PerFin.
- **Hỗ trợ tiếng Việt tốt:** Gemini được huấn luyện trên dữ liệu đa ngôn ngữ phong phú, có khả năng hiểu và sinh văn bản tiếng Việt tự nhiên, chính xác, bao gồm tiếng lóng và viết tắt phổ biến.

- **Chi phí hợp lý:** Gemini Flash cung cấp gói miễn phí với giới hạn đủ cho phát triển và thử nghiệm. Chi phí API cho production thấp hơn đáng kể so với GPT-4 của OpenAI.
- **Structured Output:** Gemini hỗ trợ JSON mode và function calling, cho phép PerFin nhận kết quả phân tích giao dịch dạng JSON có cấu trúc cố định, giảm thiểu lỗi parse.
- **Đồng bộ hệ sinh thái Google Cloud:** Tích hợp dễ dàng với Google Cloud Vision API và Speech-to-Text trong cùng dự án Google Cloud.

2.5.5. Các công cụ phát triển và quản lý

Ngoài các công nghệ nền tảng, PerFin sử dụng các công cụ hỗ trợ sau trong quá trình phát triển:

- **Git và GitHub:** Hệ thống quản lý phiên bản phân tán (distributed version control) để theo dõi lịch sử thay đổi mã nguồn, quản lý nhánh phát triển (branching), và cộng tác nhóm. GitHub đóng vai trò là kho lưu trữ mã nguồn trung tâm (remote repository), hỗ trợ code review qua Pull Request, và quản lý issue/task.
- **Visual Studio Code (VS Code):** Trình soạn thảo mã nguồn gọn nhẹ và mạnh mẽ với hệ sinh thái extension phong phú, hỗ trợ tuyệt vời cho JavaScript/TypeScript, React Native và Node.js. Đặc biệt lý tưởng cho máy tính cấu hình thấp, thay thế các IDE nặng nề.
- **Figma:** Công cụ thiết kế giao diện (UI/UX Design) trực tuyến, hỗ trợ thiết kế prototype tương tác, design system, và cộng tác thời gian thực. PerFin sử dụng Figma để thiết kế toàn bộ giao diện ứng dụng trước khi triển khai.
- **PlantUML:** Công cụ tạo sơ đồ UML từ mã text, hỗ trợ các loại sơ đồ: use case, class diagram, sequence diagram, ERD. PlantUML giúp quản lý các sơ đồ thiết kế dưới dạng mã nguồn, dễ dàng phiên bản hóa bằng Git.
- **Postman:** Công cụ kiểm thử API, cho phép gửi HTTP request, kiểm tra response, và tạo bộ test tự động cho các API endpoint của PerFin backend. Postman hỗ trợ tạo collection các API, chia sẻ với nhóm, và tạo tài liệu API tự động.

2.6. CÁC NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG LIÊN QUAN

2.6.1. Các ứng dụng quản lý tài chính tại Việt Nam

Money Lover

Money Lover là ứng dụng quản lý tài chính cá nhân phổ biến nhất tại Việt Nam, được phát triển bởi công ty Finsify (Hà Nội) từ năm 2010. Ứng dụng cung cấp các tính năng cốt lõi: ghi chép thu chi, quản lý ngân sách, theo dõi nợ, lập kế hoạch tiết kiệm, và báo cáo biểu đồ. Money Lover hỗ trợ đa nền tảng (iOS, Android, Web) và đã đạt hơn 10 triệu lượt tải trên Google Play. Tuy nhiên, Money Lover chủ yếu dựa vào phương thức nhập liệu thủ công truyền thống (chọn danh mục, nhập số tiền, chọn ví), chưa tích hợp AI để tự động hóa quy trình ghi chép.

MISA — Quản lý tài chính

MISA là thương hiệu phần mềm kế toán và quản lý tài chính lâu đời tại Việt Nam, với ứng dụng di động “MISA — Quản lý tài chính” hướng đến cá nhân và hộ gia đình. MISA nổi bật với khả năng liên kết tài khoản ngân hàng (bank sync), nhận diện giao dịch từ SMS ngân hàng, và báo cáo tài chính chuyên nghiệp. Tuy nhiên, MISA thiên về quản lý tài chính chuyên sâu (gần với phần mềm kế toán), giao diện phức tạp, và chưa có giao diện hội thoại AI.

2.6.2. Các ứng dụng AI quản lý tài chính quốc tế

Cleo AI

Cleo AI là ứng dụng quản lý tài chính thông minh có trụ sở tại Anh, ra mắt năm 2016, với giao diện chatbot AI làm trung tâm. Người dùng tương tác với Cleo thông qua hội thoại văn bản để hỏi số dư, xem chi tiêu, lập ngân sách. Cleo nổi bật với tính cách AI “sassy” (hài hước, thẳng thắn), tạo trải nghiệm gắn kết cao. Tuy nhiên, Cleo chỉ hỗ trợ tiếng Anh, yêu cầu liên kết tài khoản ngân hàng (thông qua Plaid API), và không hoạt động tại thị trường Việt Nam.

Plum

Plum là ứng dụng tiết kiệm và đầu tư tự động tại Anh, sử dụng AI để phân tích thói quen chi tiêu và tự động trích tiền tiết kiệm phù hợp. Plum tích hợp qua Facebook Messenger và ứng dụng riêng, cung cấp tính năng “round-up” (làm tròn số tiền giao dịch và tiết kiệm phần chênh lệch). Plum tập trung vào tiết kiệm tự động hơn là quản lý chi tiêu toàn diện, và không hỗ trợ thị trường Việt Nam.

2.6.3. Bảng so sánh các ứng dụng liên quan

Table 2.2: So sánh PerFin với các ứng dụng quản lý tài chính liên quan

Tiêu chí	Money Lover	MISA	Cleo AI	Plum	PerFin
Chat AI	Không	Không	Có (EN)	Hạn chế	Có (VI)
OCR hóa đơn	Không	Không	Không	Không	Có
Voice input	Không	Không	Không	Không	Có
Hỗ trợ tiếng Việt	Có	Có	Không	Không	Có
Nhân cách AI	Không	Không	1 persona	Không	Đa persona
Phân loại tự động	Hạn chế	SMS parse	Có	Có	Có (LLM)
Quản lý ngân sách	Có	Có	Có	Hạn chế	Có
Báo cáo AI	Không	Không	Có	Hạn chế	Có
Đa nền tảng	Có	Có	Có	Có	Có (React Native)
Bank sync	Không	Có	Có (Plaid)	Có	Chưa hỗ trợ

2.6.4. Khoảng trống nghiên cứu và đóng góp của PerFin

Qua phân tích các ứng dụng liên quan, nhóm tác giả nhận diện một số khoảng trống quan trọng mà PerFin hướng đến lấp đầy:

1. **Giao diện hội thoại bằng tiếng Việt:** Các ứng dụng AI quản lý tài chính hiện có (Cleo, Plum) chỉ hỗ trợ tiếng Anh. Chưa có ứng dụng nào cung cấp giao diện chatbot AI bằng tiếng Việt cho quản lý tài chính cá nhân. PerFin là ứng dụng tiên phong trong việc kết hợp LLM (Gemini) với giao diện hội thoại tiếng Việt.
2. **Nhập liệu đa phương thức (Multi-modal Input):** Hầu hết các ứng dụng hiện có chỉ hỗ trợ một phương thức nhập liệu (thủ công hoặc bank sync). PerFin kết hợp ba phương thức: chat văn bản, giọng nói, và OCR hóa đơn, tạo trải nghiệm nhập liệu linh hoạt và tiện lợi nhất.
3. **Nhân cách AI đa dạng (AI Persona):** Cleo AI chỉ cung cấp một tính cách cố định. PerFin cho phép người dùng lựa chọn từ nhiều nhân cách AI khác nhau (Chuyên gia tài chính, Bà mẹ nghiêm khắc, Bạn thân Gen Z...), ứng dụng yếu tố tâm lý hành vi để tạo động lực quản lý tài chính phù hợp với từng cá nhân.
4. **Kết hợp AI toàn diện:** PerFin không chỉ sử dụng AI cho chatbot mà còn tích hợp AI vào toàn bộ quy trình: phân loại giao dịch tự động, phân tích thói quen chi tiêu, cảnh báo chủ động, tư vấn tài chính cá nhân hóa, và xử lý đa phương thức (OCR, STT).

Tóm lại, PerFin hướng đến trở thành ứng dụng quản lý tài chính cá nhân đầu tiên tại Việt Nam kết hợp trọn vẹn ba yếu tố: **giao diện hội thoại AI tiếng Việt, nhập liệu đa phương thức**, và **nhân cách AI cá nhân hóa** — tạo nên trải nghiệm quản lý tài chính thông minh, tự nhiên, và gắn kết.

CHAPTER 3: KẾT QUẢ ỨNG DỤNG

3.1. ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SRS)

3.1.1. Mô tả tổng quan

PerFin là ứng dụng mobile quản lý tài chính cá nhân với giao diện hội thoại AI (chatbot) làm trung tâm. Ứng dụng cho phép người dùng ghi chép giao dịch thông qua nhiều phương thức nhập liệu (văn bản, giọng nói, hình ảnh), tự động phân loại và phân tích chi tiêu bằng AI, quản lý ngân sách, theo dõi dòng tiền đa tài khoản, và nhận tư vấn tài chính cá nhân hóa.

Đối tượng người dùng mục tiêu:

- Sinh viên, người đi làm trẻ (18–35 tuổi) muốn quản lý tài chính cá nhân nhưng ngại các ứng dụng truyền thống phức tạp.
- Người dùng thích giao tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên hơn là điền biểu mẫu.

Các tác nhân chính (Actors):

Actor	Mô tả
User	Người dùng cuối quản lý tài chính cá nhân
AI Engine	Hệ thống AI xử lý NLP, OCR, Voice-to-Text, phân loại tự động
System	Hệ thống backend tự động (cron jobs, notifications, encryption)
Admin/Reviewer	Quản trị viên duyệt dữ liệu, quản lý danh mục hệ thống và nhân cách AI

Table 3.1: Các tác nhân trong hệ thống

3.1.2. Yêu cầu cụ thể

Hệ thống PerFin được phân tách thành 9 nhóm yêu cầu chính (Requirements), mỗi nhóm đặc tả chi tiết trong tài liệu REQ riêng biệt:

3.1.3. Yêu cầu chức năng

REQ-01: Nhập liệu đa phương thức bằng AI

Tóm tắt: Cho phép người dùng tạo giao dịch thu/chi mới thông qua giao diện hội thoại bằng văn bản tự nhiên, tin nhắn thoại hoặc hình ảnh. Hệ thống sử dụng AI để đọc hiểu đầu vào tiếng Việt, tiếng Anh hoặc câu pha trộn Việt - Anh; bóc tách tên giao dịch và giá tiền; suy đoán danh mục tương ứng; hỏi lại khi thiếu thông tin.

Mã REQ	Tên yêu cầu	Mô tả tóm tắt
REQ-01	Nhập liệu đa phương thức bằng AI	Ghi chép giao dịch bằng chat văn bản, giọng nói, hoặc hình ảnh. AI tự động bóc tách dữ liệu.
REQ-02	Phân loại thông minh	Tự động phân loại giao dịch vào danh mục dựa trên ngữ cảnh, học từ phản hồi người dùng.
REQ-03	Quản lý Ngân sách	Thiết lập hạn mức chi tiêu, theo dõi tiến độ, cảnh báo chủ động, rollover.
REQ-04	Phân tích và Báo cáo cá nhân hóa	Biểu đồ trực quan, phát hiện bất thường, tư vấn AI cá nhân hóa.
REQ-05	Quản lý Tài khoản đa nguồn	Quản lý nhiều ví/tài khoản, chuyển tiền giữa ví, tính tài sản ròng.
REQ-06	Phân tách Dòng tiền & Tài sản	Tracking đầu tư, phân biệt Transfer/Investment/Expense, Net Worth, dòng tiền.
REQ-07	Xuất Dữ liệu & Sao lưu	Xuất CSV/PDF, sao lưu mã hóa, khôi phục dữ liệu, sao lưu tự động.
REQ-08	Quản lý Chi phí Cố định & Nhắc nhở	Chi phí định kỳ, AI nhận diện chu kỳ, nhắc nhở thanh toán, lịch sử thanh toán.
REQ-09	Nhân cách AI	Phong cách giao tiếp đa dạng, gamification, behavioral psychology.

Table 3.2: Danh sách các yêu cầu hệ thống

Chi tiết đầy đủ: xem phụ lục ??.

REQ-02: Phân loại thông minh

Tóm tắt: Dựa trên ngữ cảnh chat hoặc nội dung hóa đơn, hệ thống tự động phân loại giao dịch vào đúng danh mục. Hỗ trợ danh mục mặc định, danh mục tùy chỉnh, danh mục con, và học từ phản hồi người dùng.

Chi tiết đầy đủ: xem phụ lục ??.

REQ-03: Quản lý Ngân sách

Tóm tắt: Cho phép thiết lập hạn mức chi tiêu theo danh mục hoặc tổng thể trong kỳ tuần/tháng. Hệ thống tự động theo dõi tiến độ chi tiêu, cảnh báo chủ động tại ngưỡng 70%, 90%, 100%, hỗ trợ rollover ngân sách chưa dùng hết.

Chi tiết đầy đủ: xem phụ lục ??.

REQ-04: Phân tích và Báo cáo cá nhân hóa

Tóm tắt: Hệ thống tổng hợp dữ liệu giao dịch thành biểu đồ trực quan và đưa ra nhận xét, tư vấn bằng AI dựa trên thói quen chi tiêu thực tế của người dùng. Phát hiện xu hướng bất thường và đưa ra gợi ý cải thiện.

Chi tiết đầy đủ: xem phụ lục ??.

REQ-05: Quản lý Tài khoản đa nguồn

Tóm tắt: Cho phép tạo và quản lý nhiều ví/tài khoản tài chính (tiền mặt, ngân hàng, ví điện tử, đầu tư). Hỗ trợ chuyển tiền giữa các ví (Transfer), tính tài sản ròng (Net Worth), gán giao dịch vào ví bằng chat.

Chi tiết đầy đủ: xem phụ lục ??.

REQ-06: Phân tách Dòng tiền & Tài sản

Tóm tắt: Tracking dòng tiền đầu tư, phân biệt Transfer/Investment/Expense, tính tài sản ròng (Net Worth) chính xác. Theo dõi lãi/lỗ đầu tư cơ bản, báo cáo tổng quan dòng tiền, quản lý dòng tiền bằng chat.

Chi tiết đầy đủ: xem phụ lục ??.

REQ-07: Xuất Dữ liệu & Sao lưu

Tóm tắt: Xuất giao dịch ra CSV, xuất báo cáo ra PDF, sao lưu toàn bộ dữ liệu dưới dạng mã hóa, khôi phục dữ liệu, sao lưu tự động định kỳ, yêu cầu xuất/sao lưu qua chat.

Chi tiết đầy đủ: xem phụ lục ??.

REQ-08: Quản lý Chi phí Cố định & Nhắc nhở

Tóm tắt: Thiết lập chi phí cố định (tiền nhà, tiền điện, tiền nước...), AI tự động nhận diện chi phí cố định từ lịch sử giao dịch, nhắc nhở chủ động khi đến hạn thanh toán, xác nhận và ghi nhận thanh toán, tạm dừng/kích hoạt lại, theo dõi lịch sử thanh toán.

Chi tiết đầy đủ: xem phụ lục ??.

REQ-09: Nhân cách AI

Tóm tắt: Chatbot áp dụng các phong cách giao tiếp khác nhau (Chuyên gia tài chính, Bà mẹ nghiêm khắc, Bạn thân, Huấn luyện viên). Mỗi nhân cách ảnh hưởng đến giọng điệu và cách đưa ra lời khuyên nhưng không thay đổi logic xử lý giao dịch.

Chi tiết đầy đủ: xem phụ lục ??.

3.1.4. Yêu cầu phi chức năng

#	Yêu cầu	Mô tả
NFR-01	Ngôn ngữ	Hệ thống hỗ trợ tiếng Việt, tiếng Anh và câu pha trộn Việt - Anh.
NFR-02	Hiệu năng	Thời gian phản hồi chat ≤ 3 giây cho xử lý văn bản, ≤ 8 giây cho OCR.
NFR-03	Bảo mật	Mã hóa dữ liệu at-rest (AES-256) và in-transit (TLS 1.2+). JWT cho xác thực.
NFR-04	Khả dụng	Uptime $\geq 99\%$ cho dịch vụ core (không tính downtime API bên ngoài).
NFR-05	Khả năng mở rộng	Kiến trúc microservice, có thể scale horizontal từng service.
NFR-06	Tương thích	Hỗ trợ Android 8.0+ và iOS 14.0+.
NFR-07	Dữ liệu per-user	Tất cả dữ liệu tài chính là riêng tư, chỉ người sở hữu mới có quyền truy cập.
NFR-08	Độ chính xác AI	Tỷ lệ phân loại danh mục chính xác $\geq 85\%$ cho danh mục mặc định.
NFR-09	Sao lưu	Hỗ trợ sao lưu tự động và khôi phục dữ liệu hoàn toàn.
NFR-10	Xuất dữ liệu	Hỗ trợ xuất CSV và PDF với định dạng chuẩn.

Table 3.3: Các yêu cầu phi chức năng

3.2. THIẾT KẾ PHẦN MỀM

3.2.1. Kiến trúc ứng dụng (Application Architecture)

PerFin được xây dựng theo kiến trúc phân tầng (Layered Architecture) kết hợp microservice, bao gồm 5 tầng chính:

1. **Tầng Client (Mobile App):** Giao diện người dùng trên mobile, bao gồm Chat UI, Transaction UI, Report UI, Settings UI.

2. **Tầng API Gateway:** Điểm vào duy nhất cho mọi yêu cầu từ client, xử lý rate limiting, routing, kiểm tra xác thực.
3. **Tầng Dịch vụ Lõi (Core Services):** Các service nghiệp vụ chính — Auth, Transaction, Category, Budget, Reminder, Export, Backup, Report, Notification.
4. **Tầng Dịch vụ AI:** AI Service điều phối các engine con — NLP Engine, OCR Engine, Voice-to-Text, Categorization Engine, Personality Engine.
5. **Tầng Dữ liệu:** Cơ sở dữ liệu chính (PostgreSQL/MongoDB) và Object Storage (S3) cho ảnh, exports, backups.

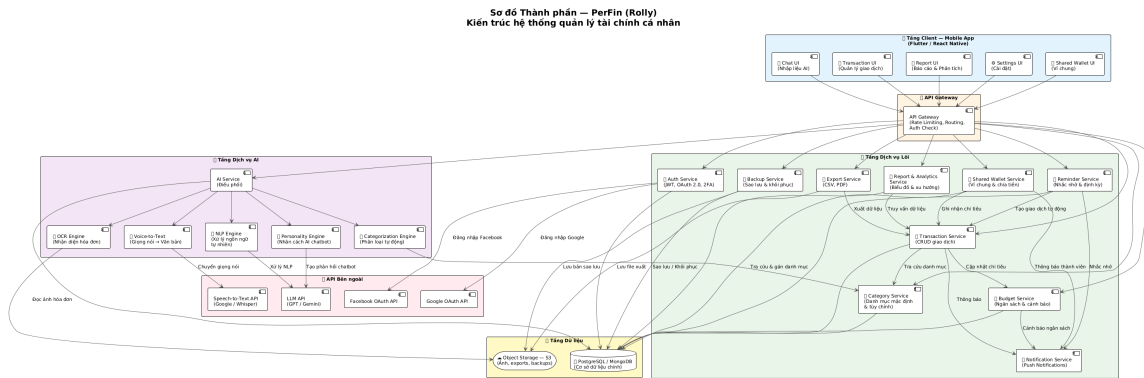


Figure 3.1: Sơ đồ thành phần (Component Diagram)

Dưới đây là mô tả chi tiết vai trò và trách nhiệm của từng tầng trong kiến trúc hệ thống:

- **Tầng Client (Mobile App):** Ứng dụng React Native đa nền tảng (Android/iOS) đóng vai trò là giao diện tương tác trực tiếp với người dùng. Tầng này bao gồm các module giao diện chính: *Chat UI* (giao diện hội thoại với AI — màn hình trung tâm), *Transaction UI* (quản lý và xem danh sách giao dịch), *Report UI* (biểu đồ và báo cáo chi tiêu), *Budget UI* (thiết lập và theo dõi ngân sách), *Wallet UI* (quản lý ví/tài khoản), và *Settings UI* (cài đặt ứng dụng, nhân cách AI). React Native cho phép dùng chung codebase cho cả hai nền tảng, tối ưu thời gian phát triển và đảm bảo trải nghiệm đồng nhất.
- **Tầng API Gateway:** Đóng vai trò là điểm vào duy nhất (single entry point) cho mọi yêu cầu HTTP từ phía client. API Gateway thực hiện các chức năng: *routing* (điều phối yêu cầu đến đúng service xử lý), *rate limiting* (giới hạn số lượng yêu cầu nhằm chống lạm dụng), *JWT validation* (xác minh token xác thực trước khi chuyển tiếp yêu cầu), và *request/response transformation* (chuẩn hóa định dạng dữ liệu). Việc tập trung các chức năng cross-cutting tại Gateway giúp các service phía sau tập trung vào logic nghiệp vụ.
- **Tầng Dịch vụ Lõi (Core Services):** Bao gồm các service xử lý nghiệp vụ chính của ứng dụng, mỗi service đảm nhận một miền chức năng riêng biệt: *Auth Service* (đăng ký, đăng nhập, quản lý phiên JWT, OAuth 2.0), *Transaction Service* (CRUD giao dịch, tính toán số dư), *Category Service* (quản lý danh mục mặc định và tùy chỉnh), *Budget Service* (thiết lập hạn mức, theo dõi tiến độ, kiểm tra ngưỡng cảnh báo), *Wallet Service* (quản lý ví, chuyển tiền, tính Net Worth), *Reminder Service* (nhắc nhở định kỳ, chi phí cố định), *Export Service* (xuất CSV/PDF), *Backup Service* (sao lưu mã hóa, khôi phục), *Report Service* (tổng hợp dữ liệu, phân tích xu hướng), và *Notification Service* (gửi thông báo đẩy, cảnh báo trong chat).

- **Tầng Dịch vụ AI (AI Services):** AI Service đóng vai trò là bộ điều phối (orchestrator) cho các engine xử lý trí tuệ nhân tạo. Khi nhận được yêu cầu từ Core Services, AI Service xác định loại tác vụ và chuyển đến engine phù hợp: *NLP Engine* (sử dụng Google Gemini API để phân tích ngữ nghĩa văn bản tiếng Việt, trích xuất intent và entity từ câu chat), *OCR Engine* (sử dụng Google Vision API để nhận dạng văn bản từ ảnh hóa đơn), *Voice-to-Text Engine* (sử dụng Google Speech-to-Text để chuyển đổi giọng nói thành văn bản), *Categorization Engine* (phân loại giao dịch dựa trên ngữ cảnh và lịch sử người dùng), và *Personality Engine* (áp dụng phong cách giao tiếp theo nhân cách AI đã chọn). Các engine hoạt động theo pipeline: đầu ra của engine này có thể là đầu vào của engine khác, ví dụ Voice-to-Text → NLP → Categorization.
- **Tầng Dữ liệu (Data Tier):** Bao gồm hai thành phần lưu trữ chính: *PostgreSQL* làm cơ sở dữ liệu quan hệ chính, lưu trữ toàn bộ dữ liệu có cấu trúc (structured data) như thông tin người dùng, giao dịch, danh mục, ngân sách, ví; và *Object Storage* (Firebase/Cloud Storage) lưu trữ các tệp nhị phân như ảnh hóa đơn, file xuất CSV/PDF, và bản sao lưu mã hóa. PostgreSQL được chọn vì hỗ trợ tốt các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu (foreign key, check constraint), giao dịch ACID, và hiệu năng truy vấn phân tích với các hàm tổng hợp (aggregate functions).

3.2.2. Thiết kế dữ liệu (Data Design)

Sơ đồ lớp (Class Diagram)

Hệ thống PerFin bao gồm các thực thể (entity) chính:

- **User:** Thông tin người dùng, cài đặt cá nhân.
- **Transaction:** Giao dịch thu/chi/đặc biệt, liên kết với Category và Wallet.
- **Category:** Danh mục giao dịch (mặc định và tùy chỉnh), hỗ trợ cấu trúc cha-con.
- **Wallet:** Ví/tài khoản tài chính (tiền mặt, ngân hàng, ví điện tử, đầu tư).
- **Budget:** Ngân sách theo danh mục hoặc tổng thể, với kỳ tuần/tháng.
- **Reminder:** Nhắc nhở giao dịch và chi phí cố định.
- **AI Personality:** Nhân cách AI chatbot.
- **ChatMessage:** Lưu trữ lịch sử hội thoại.

Các quan hệ chính giữa các thực thể trong hệ thống được mô tả như sau:

- **User ↔ Transaction:** Quan hệ 1-n (one-to-many). Mỗi User sở hữu nhiều Transaction, mỗi Transaction thuộc về đúng một User. Đây là quan hệ cốt lõi đảm bảo tính riêng tư dữ liệu (data isolation per user).
- **Transaction ↔ Category:** Quan hệ n-1 (many-to-one). Mỗi Transaction được gán vào một Category (do AI phân loại tự động hoặc người dùng chọn). Một Category có thể chứa nhiều Transaction.

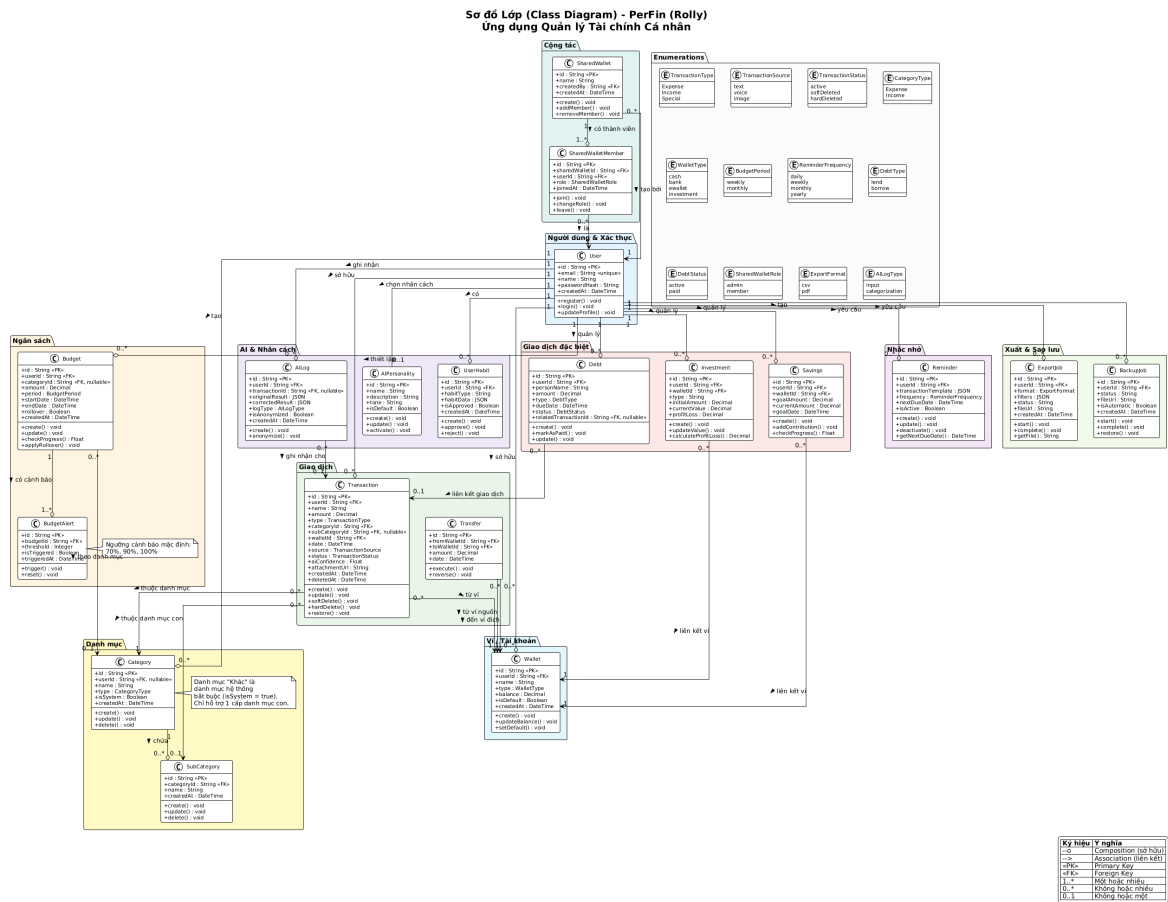


Figure 3.2: Sơ đồ lớp (Class Diagram)

- **Category ↔ Category:** Quan hệ tự tham chiếu (self-referencing). Mỗi Category có thể có một `parent_category`, cho phép xây dựng cấu trúc danh mục cha-con (ví dụ: “Ăn uống” → “Trà sữa”, “Cơm trưa”).
- **Transaction ↔ Wallet:** Quan hệ n-1. Mỗi Transaction liên kết với một Wallet, cho phép theo dõi số dư từng ví. Giao dịch chuyển tiền (Transfer) liên kết với hai Wallet (nguồn và đích).
- **User ↔ Wallet:** Quan hệ 1-n. Mỗi User có thể tạo nhiều Wallet (tiền mặt, ngân hàng, ví điện tử, đầu tư).
- **Budget ↔ Category:** Quan hệ n-1. Mỗi Budget thiết lập hạn mức chi tiêu cho một Category cụ thể (hoặc tổng thể nếu không gán Category). Hệ thống so sánh tổng Transaction của Category trong kỳ với hạn mức Budget để đưa ra cảnh báo.
- **User ↔ Budget:** Quan hệ 1-n. Mỗi User có thể thiết lập nhiều Budget cho các danh mục khác nhau.
- **User ↔ Reminder:** Quan hệ 1-n. Mỗi User có thể tạo nhiều Reminder cho các chi phí cố định.
- **User ↔ AIPersonality:** Quan hệ n-1. Mỗi User chọn một AIPersonality đang hoạt động, nhưng một AIPersonality có thể được nhiều User sử dụng.
- **User ↔ ChatMessage:** Quan hệ 1-n. Lịch sử hội thoại được lưu trữ theo từng User, bao gồm cả tin nhắn của người dùng và phản hồi của AI.

Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)

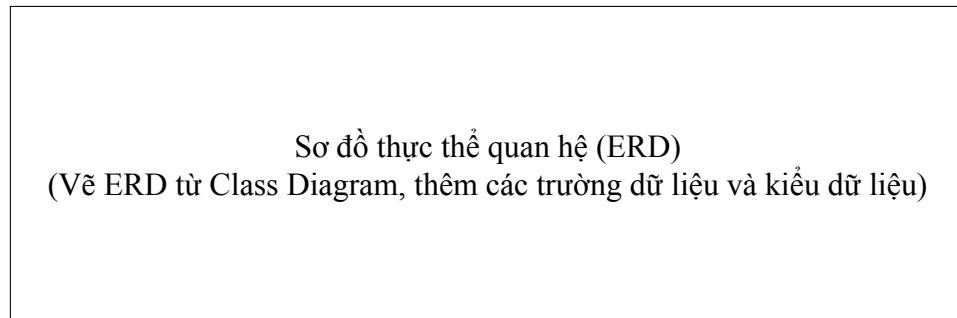


Figure 3.3: Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)

Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) được dẫn xuất trực tiếp từ Class Diagram ở trên, với việc bổ sung các thông tin cụ thể cho tầng cơ sở dữ liệu: kiểu dữ liệu cụ thể cho từng trường (VARCHAR, INTEGER, DECIMAL, TIMESTAMP, ENUM...), khóa chính (PRIMARY KEY) cho mỗi bảng, khóa ngoại (FOREIGN KEY) thể hiện các mối quan hệ giữa các thực thể, các ràng buộc toàn vẹn (NOT NULL, UNIQUE, CHECK), và chỉ mục (INDEX) cho các trường thường xuyên truy vấn. ERD sẽ được cập nhật đầy đủ sau khi hoàn thiện quá trình phát triển cơ sở dữ liệu.

3.2.3. Thiết kế chi tiết (Detailed Design)

Sơ đồ Use Case tổng quan

Sơ đồ Use Case mô tả tổng quan các tác nhân và chức năng chính của hệ thống PerFin, được tổ chức theo 9 nhóm yêu cầu (REQ-01 đến REQ-09).

Do sơ đồ Use Case tổng quan chứa số lượng lớn các chức năng (từ REQ-01 đến REQ-10) nên rất lớn và khó quan sát đầy đủ trên một trang tài liệu. Vì vậy, sơ đồ được chia nhỏ thành 1 sơ đồ tổng quan mức cao (hệ thống) và 3 sơ đồ chi tiết theo các nhóm chức năng:

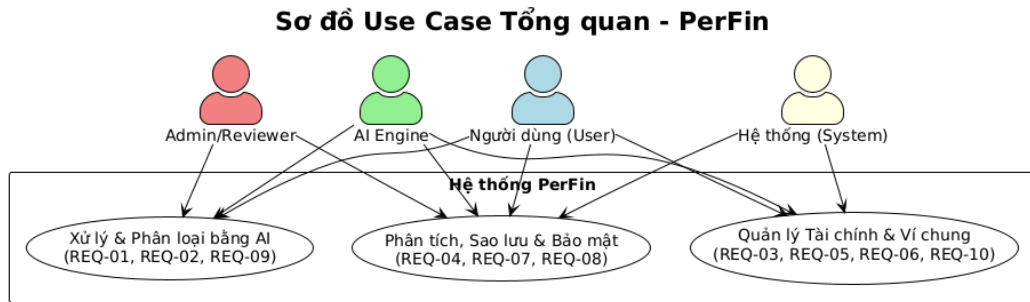


Figure 3.4: Sơ đồ Use Case tổng quan mức cao (Overview)

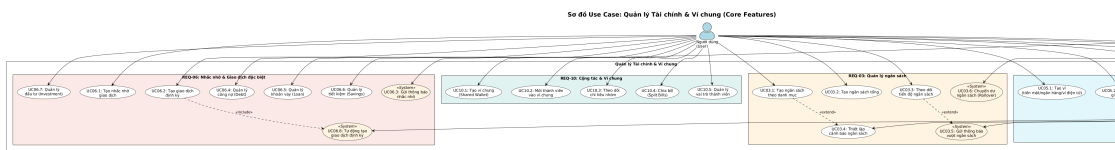


Figure 3.5: Sơ đồ Use Case phân hệ Quản lý Tài chính & Ví chung (Core Features)

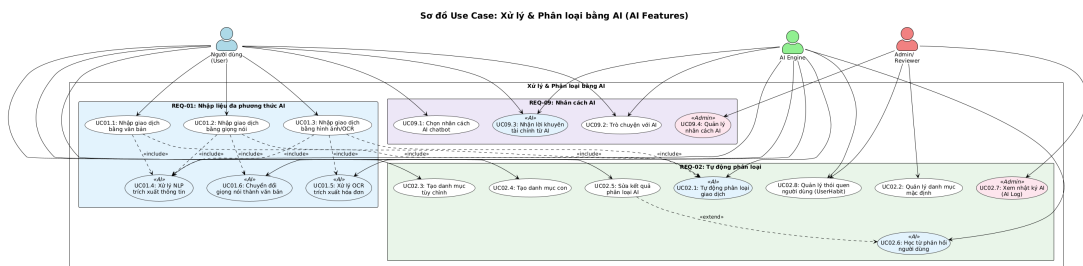


Figure 3.6: Sơ đồ Use Case phân hệ Xử lý & Phân loại bằng AI (AI Features)

Hệ thống Use Case của PerFin được tổ chức theo cấu trúc phân cấp với 4 loại tác nhân (User, AI Engine, System, Admin/Reviewer) và các use case được nhóm theo phân hệ chức năng:

- **Sơ đồ tổng quan (Hình 3.4):** Thể hiện mức cao các phân hệ chức năng chính và mối quan hệ giữa 4 loại actor với hệ thống. Mỗi phân hệ được biểu diễn dưới dạng một subsystem boundary, giúp người đọc nhanh chóng nắm bắt phạm vi tổng thể của ứng dụng.
- **Phân hệ Core Features (Hình 3.5):** Bao gồm các chức năng quản lý tài chính cốt lõi — quản lý giao dịch (tạo, sửa, xóa, xem lịch sử), quản lý danh mục (tạo danh mục tùy

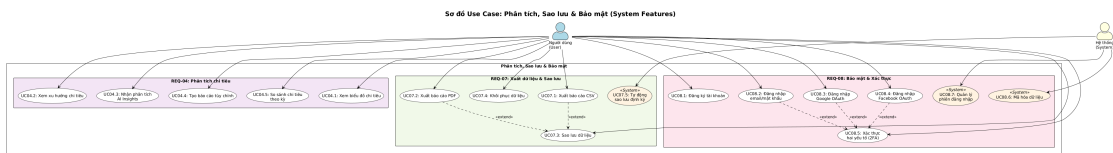


Figure 3.7: Sơ đồ Use Case phân hệ Phân tích, Sao lưu & Bảo mật (System Features)

chính, cấu trúc cha-con), quản lý ngân sách (thiết lập hạn mức, theo dõi tiến độ), quản lý ví/tài khoản (tạo ví, chuyển tiền giữa các ví), và quản lý nhắc nhở (chi phí cố định, giao dịch định kỳ). Đây là phân hệ có số lượng use case lớn nhất, phản ánh tính chất ứng dụng quản lý tài chính.

- **Phân hệ AI Features (Hình 3.6):** Tập trung vào các chức năng tích hợp trí tuệ nhân tạo — nhập liệu thông minh (văn bản, giọng nói, ảnh hóa đơn), phân loại giao dịch tự động, phát hiện chi phí cố định từ lịch sử, và tùy chỉnh nhân cách AI. Các use case trong phân hệ này chủ yếu liên quan đến tác nhân AI Engine với các mối quan hệ <<include>> và <<extend>> phức tạp.
- **Phân hệ System Features (Hình 3.7):** Bao gồm các chức năng hỗ trợ và vận hành hệ thống — báo cáo và phân tích chi tiêu (biểu đồ, phát hiện bất thường, tư vấn AI), sao lưu và khôi phục dữ liệu (sao lưu mã hóa, sao lưu tự động), xuất dữ liệu (CSV, PDF), và bảo mật (xác thực JWT, OAuth 2.0, mã hóa dữ liệu). Tác nhân System đóng vai trò chủ yếu trong phân hệ này với các tác vụ tự động chạy nền (background jobs).

Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagrams)

Các sơ đồ tuần tự mô tả luồng tương tác giữa các tác nhân và hệ thống cho các use case quan trọng.

Các sơ đồ tuần tự chi tiết hóa luồng tương tác giữa các tác nhân (Người dùng, AI Engine, Hệ thống) và các dịch vụ bên trong hệ thống đối với từng nghiệp vụ cụ thể:

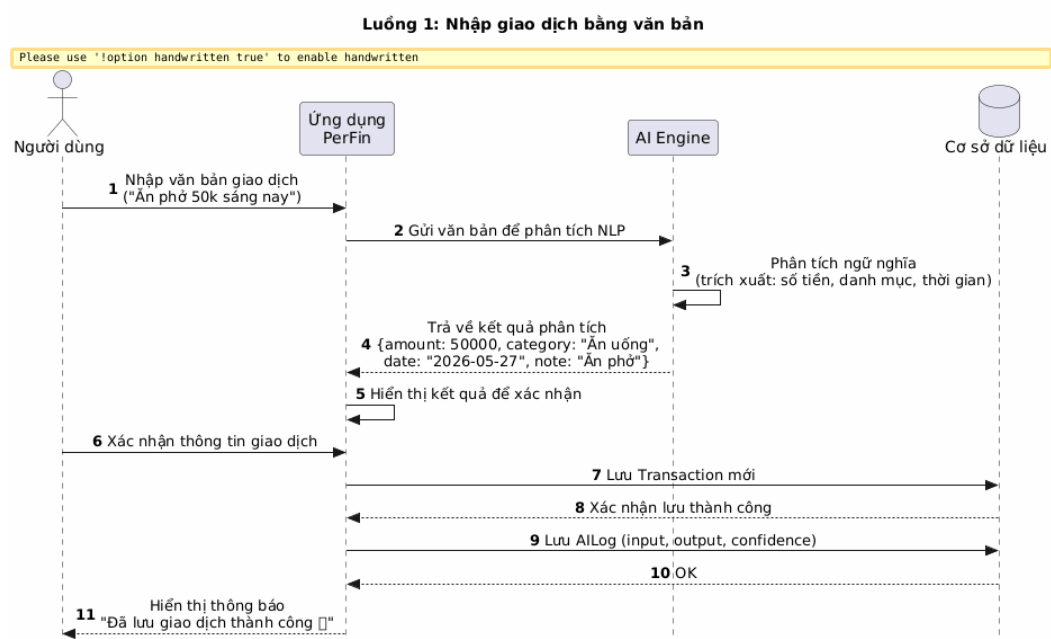


Figure 3.8: Sơ đồ tuần tự: Nhập giao dịch bằng văn bản

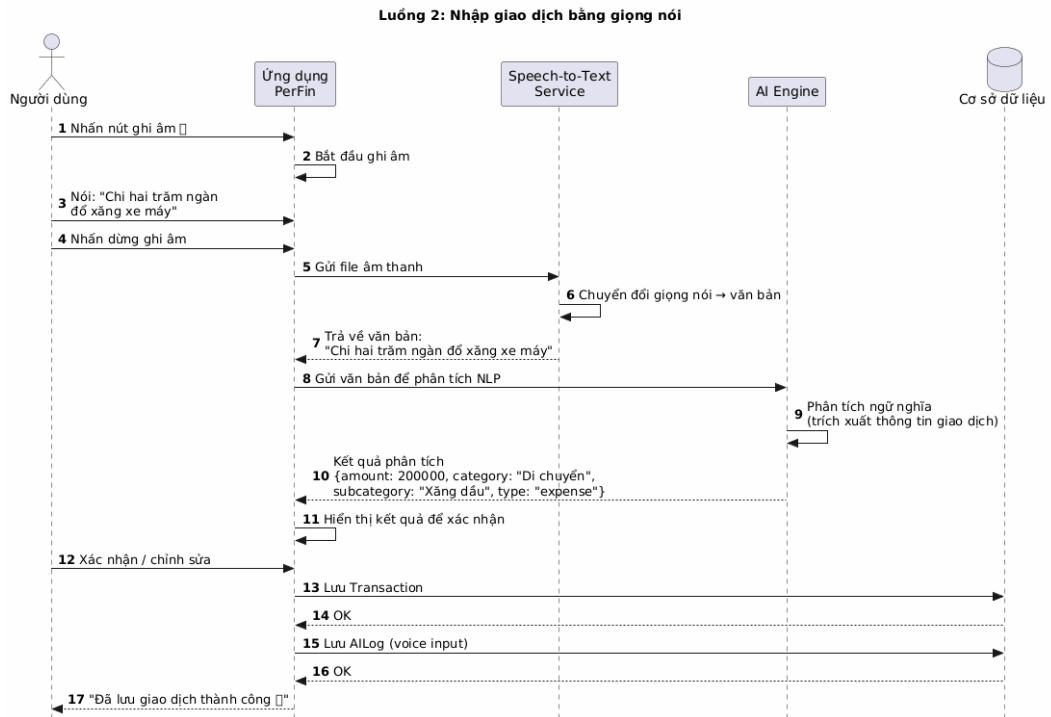


Figure 3.9: Sơ đồ tuần tự: Nhập giao dịch bằng giọng nói

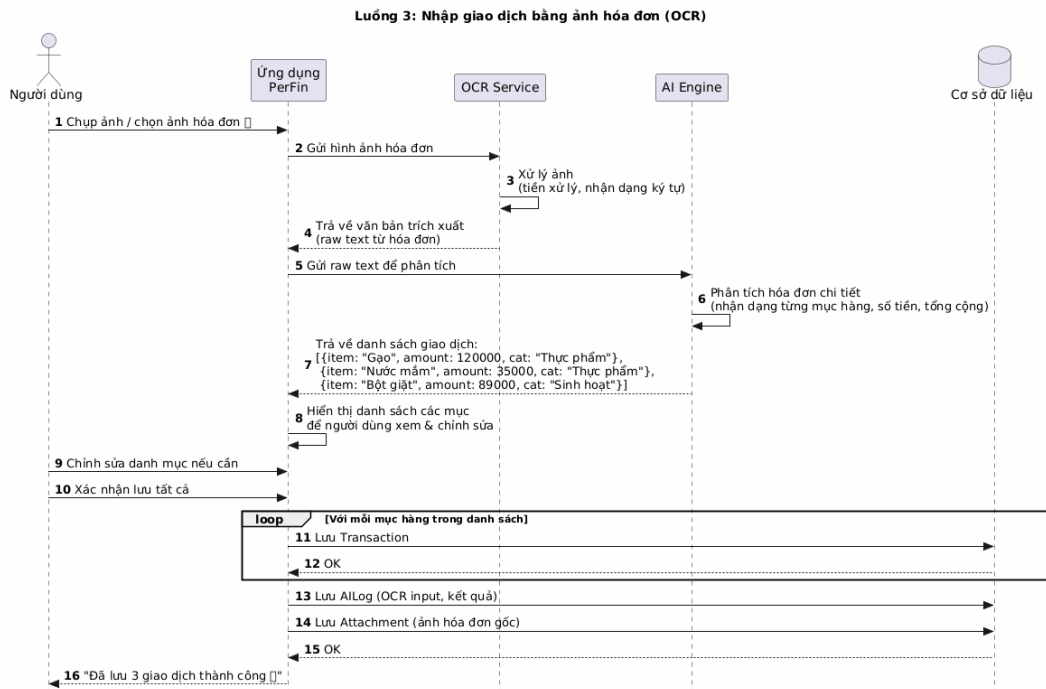


Figure 3.10: Sơ đồ tuần tự: Nhập giao dịch bằng ảnh hóa đơn (OCR)

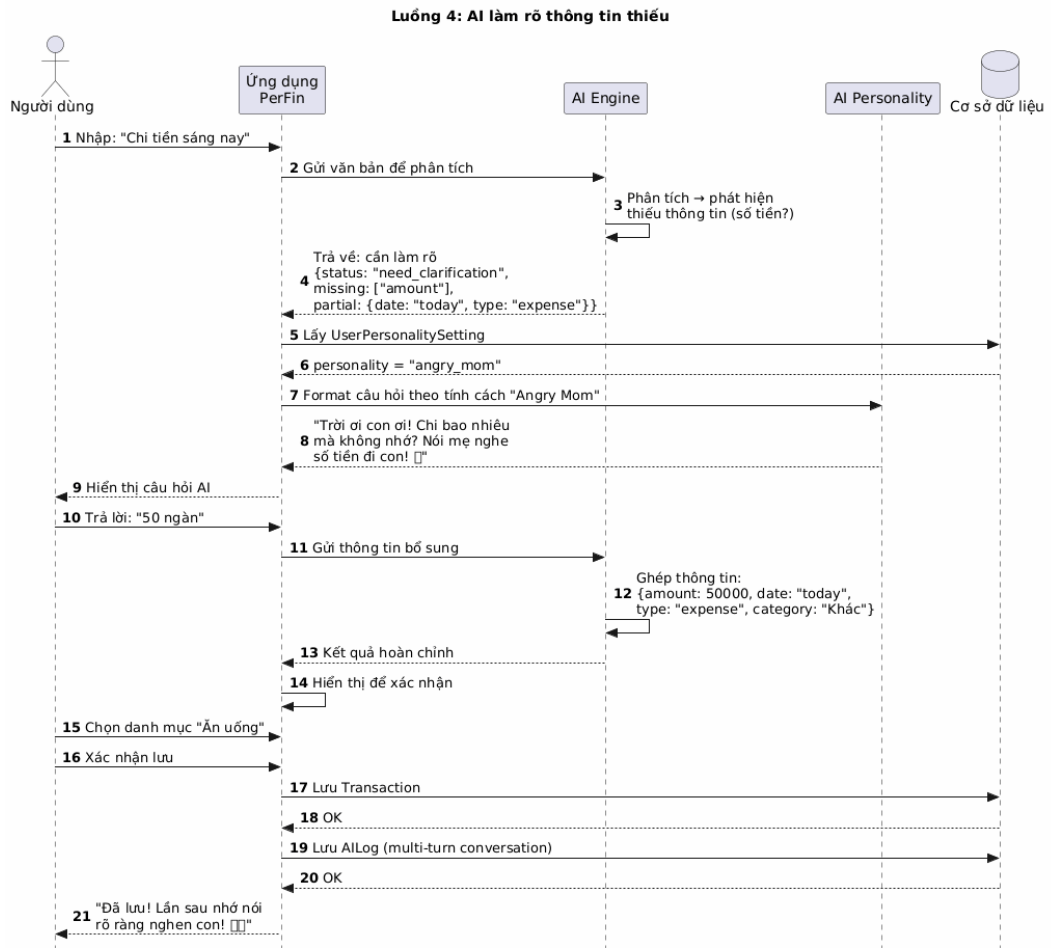


Figure 3.11: Sơ đồ tuần tự: AI làm rõ thông tin thiếu

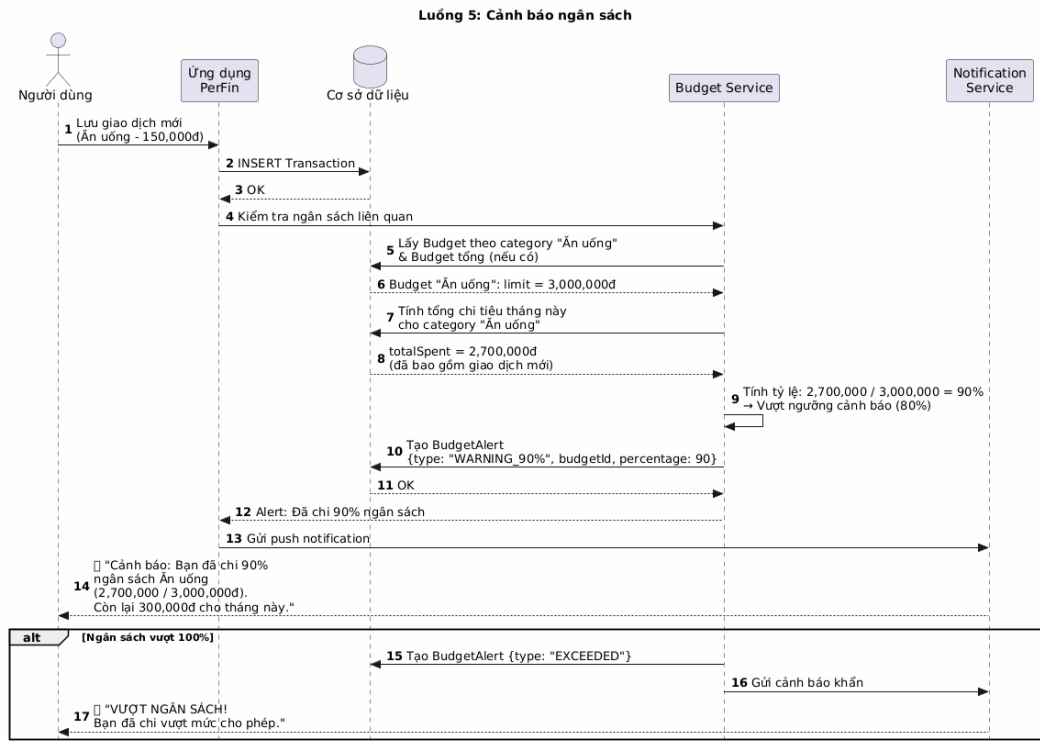


Figure 3.12: Sơ đồ tuần tự: Cảnh báo ngân sách

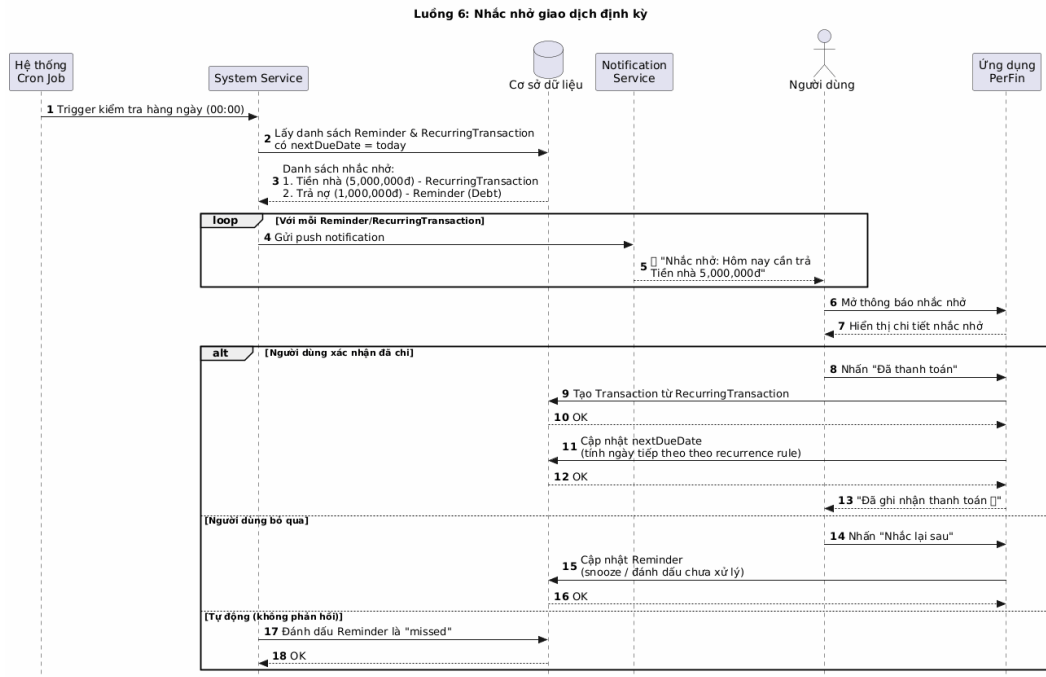


Figure 3.13: Sơ đồ tuần tự: Nhắc nhở giao dịch định kỳ

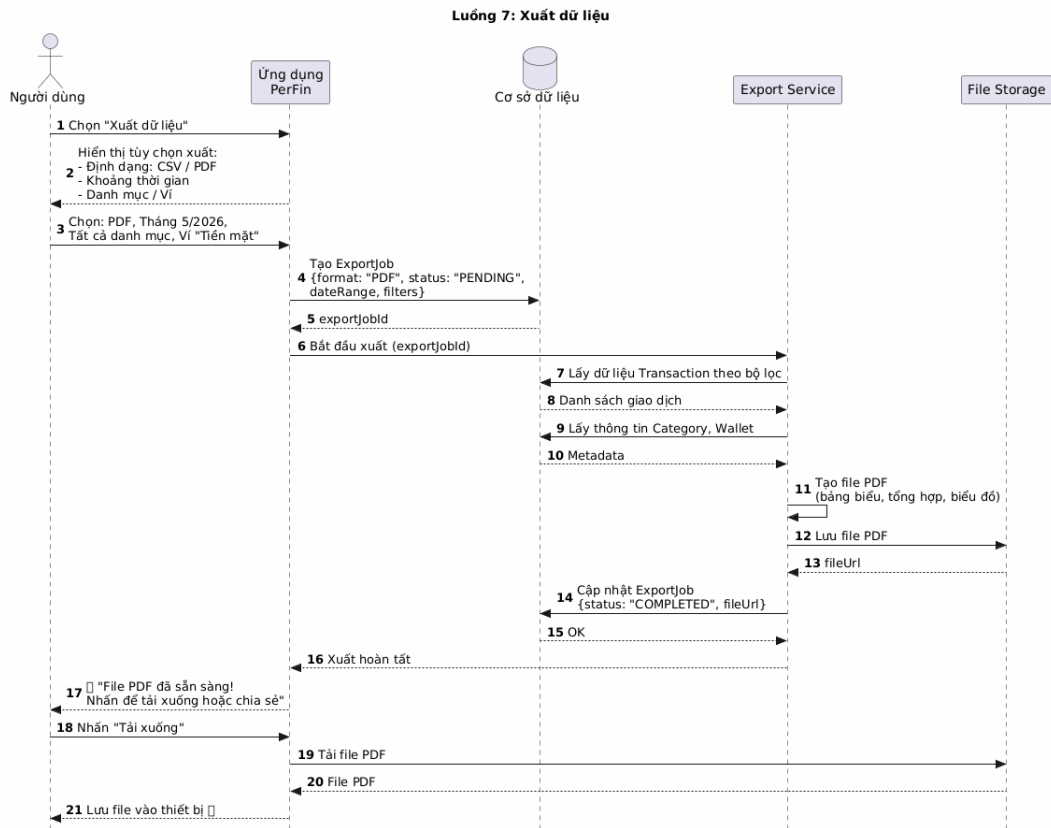


Figure 3.14: Sơ đồ tuần tự: Xuất dữ liệu

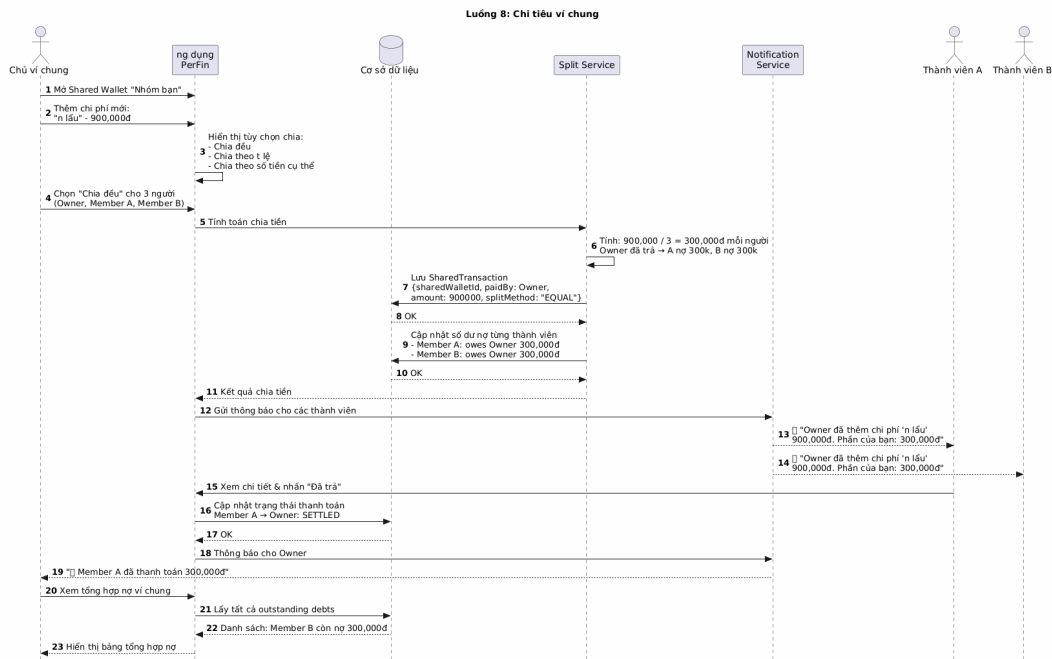


Figure 3.15: Sơ đồ tuần tự: Chi tiêu ví chung

Dưới đây là mô tả 3 luồng tương tác quan trọng nhất trong hệ thống:

1. **Nhập giao dịch bằng văn bản (Hình 3.8):** Người dùng gửi tin nhắn dạng văn bản tự nhiên (ví dụ: “trà sữa 50k”) qua Chat UI. Client gửi yêu cầu đến API Gateway, Gateway xác minh JWT token rồi chuyển tiếp đến AI Service. AI Service điều phối NLP Engine (Google Gemini API) để phân tích ngữ nghĩa, trích xuất intent (tạo giao dịch chi), entity (tên=“trà sữa”, số tiền=50.000đ), đồng thời Categorization Engine suy đoán danh mục phù hợp (“Ăn uống”). Kết quả trả về Transaction Service để tạo giao dịch mới trong Database, cập nhật số dư Wallet, và kiểm tra ngưỡng Budget. Phản hồi xác nhận được Personality Engine định dạng theo nhân cách AI đã chọn rồi trả về cho người dùng.
2. **Nhập giao dịch bằng ảnh hóa đơn — OCR (Hình 3.10):** Người dùng chụp ảnh hóa đơn và gửi qua Chat UI. API Gateway chuyển ảnh đến AI Service, AI Service gọi OCR Engine (Google Vision API) để nhận dạng văn bản trong ảnh. Kết quả OCR (raw text) được chuyển tiếp cho NLP Engine để phân tích cấu trúc hóa đơn, trích xuất danh sách sản phẩm, đơn giá, và tổng tiền. Nếu thông tin đầy đủ, Transaction Service tạo giao dịch; nếu thiếu thông tin (ví dụ không xác định được danh mục), AI hỏi lại người dùng qua chat (xem Hình 3.11).
3. **Cảnh báo ngân sách (Hình 3.12):** Sau khi một Transaction mới được tạo thành công, Transaction Service phát sự kiện (event) đến Budget Service. Budget Service tính tổng chi tiêu hiện tại trong kỳ cho danh mục tương ứng, so sánh với hạn mức đã thiết lập. Khi tổng chi tiêu vượt các ngưỡng cảnh báo (70%, 90%, hoặc 100% hạn mức), Budget Service gửi yêu cầu đến Notification Service để tạo cảnh báo. Notification Service gửi thông báo đẩy (push notification) và hiển thị cảnh báo trong giao diện chat để người dùng kịp thời điều chỉnh hành vi chi tiêu.

Sơ đồ hoạt động (Activity Diagrams)

Các sơ đồ hoạt động mô tả chi tiết quy trình xử lý cho các luồng nghiệp vụ phức tạp.

Các sơ đồ hoạt động mô tả chi tiết quy trình xử lý và logic nghiệp vụ bên trong hệ thống cho các tính năng phức tạp:

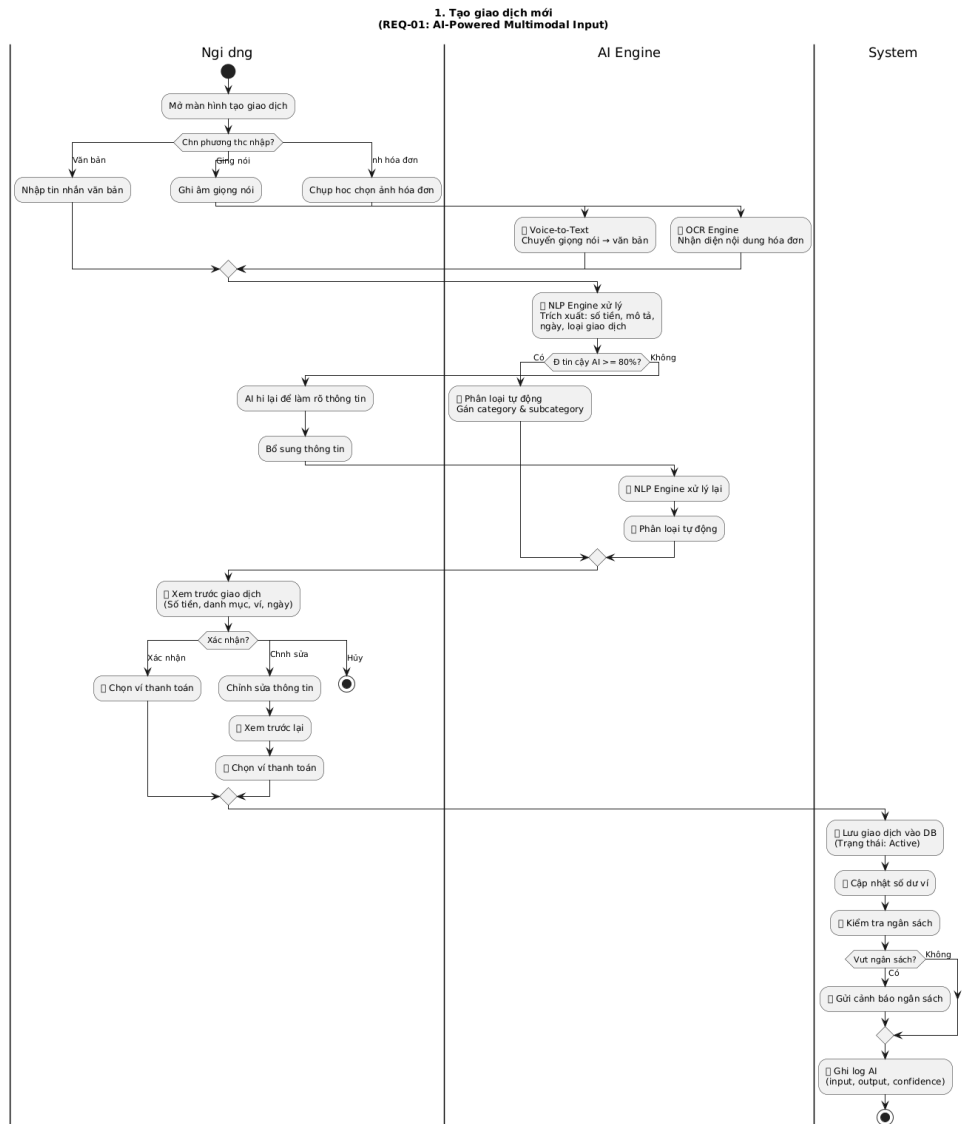


Figure 3.16: Sơ đồ hoạt động: Tạo giao dịch mới (REQ-01)

Dưới đây là mô tả các quy trình xử lý chính được thể hiện trong các sơ đồ hoạt động:

- Luồng tạo giao dịch mới (Hình 3.16):** Quy trình bắt đầu khi hệ thống nhận đầu vào từ người dùng. Bước đầu tiên là xác định loại đầu vào: văn bản (text), giọng nói (voice), hoặc hình ảnh (image). Nếu là giọng nói, hệ thống chuyển đổi thành văn bản qua Voice-to-Text Engine; nếu là hình ảnh, hệ thống trích xuất văn bản qua OCR Engine. Sau đó, NLP Engine phân tích ngữ nghĩa văn bản để trích xuất thông tin giao dịch (tên, số tiền, ngày). Categorization Engine suy đoán danh mục phù hợp dựa trên ngữ cảnh và lịch sử. Nếu thông tin đầy đủ và AI có độ tin cậy cao, hệ thống hiển thị kết quả để người dùng xác nhận; nếu thiếu thông tin, AI hỏi lại. Cuối cùng, giao dịch được lưu vào cơ sở dữ liệu và số dư ví được cập nhật.

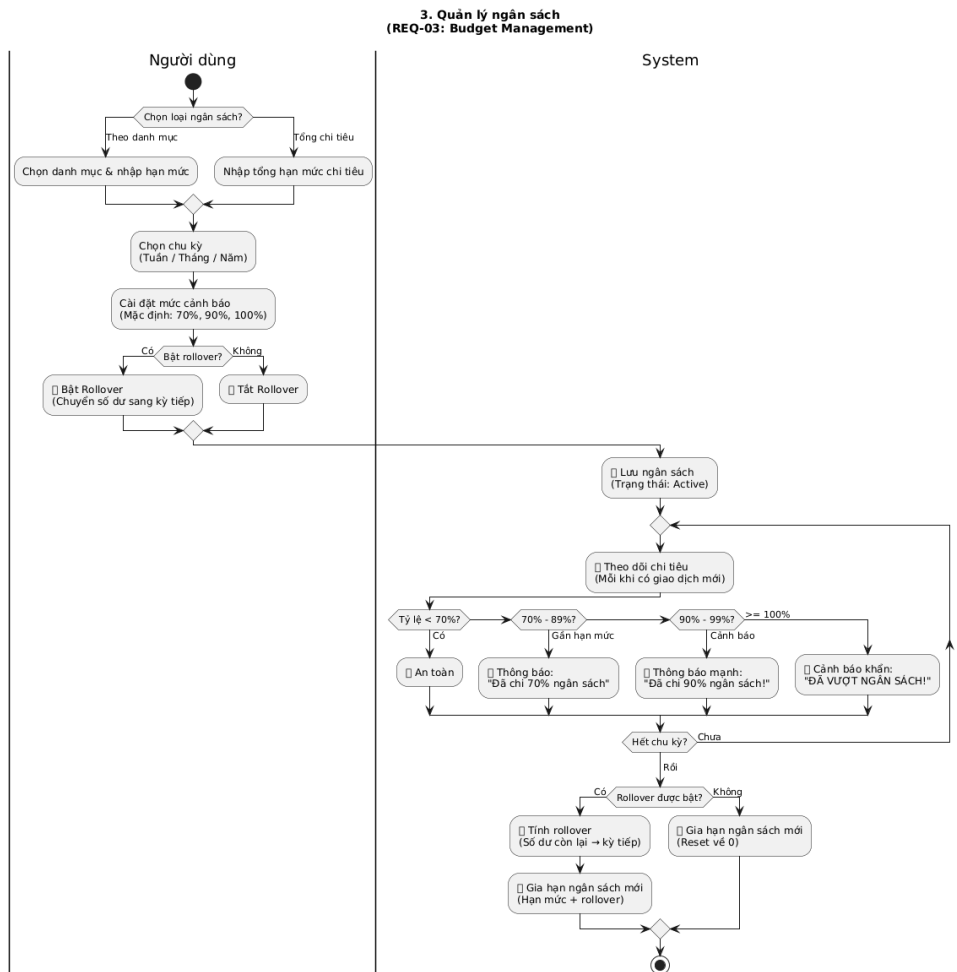


Figure 3.18: Sơ đồ hoạt động: Quản lý ngân sách (REQ-03)

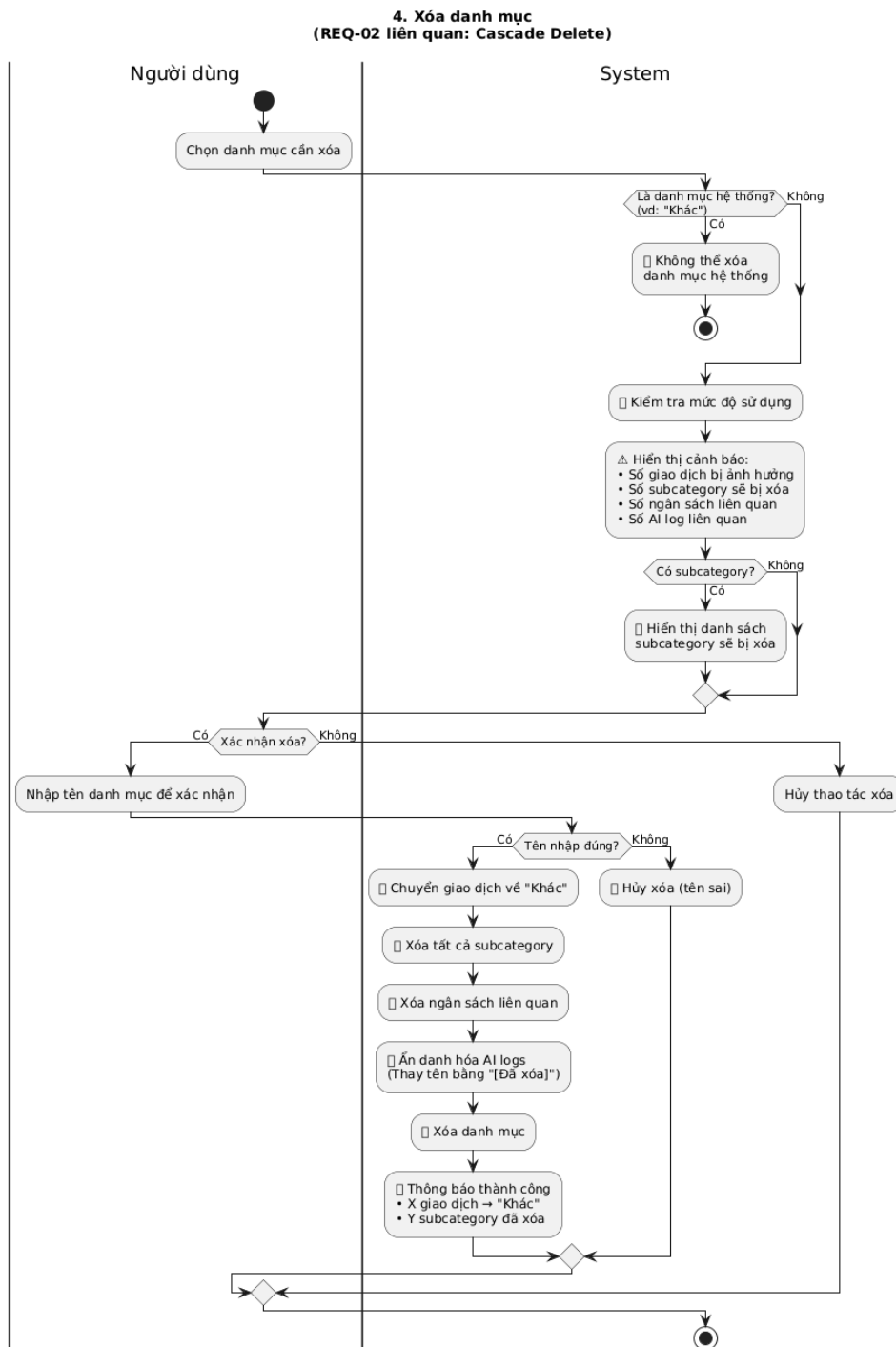


Figure 3.19: Sơ đồ hoạt động: Xóa danh mục (REQ-02)

3.3. KIỂM THỬ (TESTING)

3.3.1. Kế hoạch kiểm thử (Test Plan)

Chiến lược kiểm thử của PerFin được xây dựng theo mô hình kim tự tháp kiểm thử (Testing Pyramid), trong đó Unit Testing chiếm tỷ trọng lớn nhất, tiếp theo là Integration Testing, System Testing, và cuối cùng là User Acceptance Testing. Các loại kiểm thử cụ thể:

Các loại kiểm thử

Loại kiểm thử	Mô tả	Công cụ
Unit Testing	Kiểm thử từng hàm/module riêng lẻ, đặc biệt các hàm xử lý logic nghiệp vụ (tính toán số dư, kiểm tra ngưỡng ngân sách) và các hàm tiện ích (format tiền tệ, parse ngày tháng)	Jest (Node.js, React Native)
Integration Testing	Kiểm thử tích hợp giữa các service, đảm bảo API endpoint hoạt động đúng với request/response, kiểm tra luồng dữ liệu giữa các tầng	Supertest, Postman
System Testing	Kiểm thử toàn hệ thống end-to-end, mô phỏng luồng sử dụng thực tế từ giao diện mobile đến database	Appium, Detox
User Acceptance Testing	Kiểm thử chấp nhận với 5–10 người dùng thực thuộc nhóm đối tượng mục tiêu (sinh viên, người đi làm trẻ), đánh giá tính dễ sử dụng và độ chính xác AI	Manual Testing

Table 3.4: Kế hoạch kiểm thử

Các test case chính

Bảng 3.5 liệt kê các test case cho các luồng nghiệp vụ quan trọng nhất của hệ thống:

3.3.2. Kết quả và phân tích (Results & Analysis)

[TODO — Trình bày kết quả kiểm thử và sử dụng bảng, biểu đồ để minh họa:

- Tỷ lệ pass/fail của test case
- Độ chính xác phân loại danh mục
- Thời gian phản hồi trung bình

Mã TC	Mô tả	Đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-01	Nhập giao dịch bằng văn bản tiếng Việt	”trà sữa 50k”	Tạo giao dịch: tên=”trà sữa”, số tiền=50.000đ, danh mục=”Ăn uống”	[TODO]	[TODO]
TC-02	Nhập giao dịch bằng hình ảnh hóa đơn	Ảnh hóa đơn siêu thị	Trích xuất danh sách sản phẩm và tổng tiền	[TODO]	[TODO]
TC-03	Cảnh báo ngân sách 70%	Chi tiêu vượt 70% hạn mức	Hệ thống gửi cảnh báo trong chat	[TODO]	[TODO]
TC-04	Phân loại tự động	”grab đi làm 30k”	Giao dịch phân loại vào ”Di chuyển”	[TODO]	[TODO]
TC-05	Nhập giao dịch bằng giọng nói	”mua cà phê ba mươi nghìn” (voice)	Tạo giao dịch: tên=”cà phê”, số tiền=30.000đ, danh mục=”Ăn uống”	[TODO]	[TODO]
TC-06	Chuyển tiền giữa ví	”chuyển 500k từ tiền mặt sang Momo”	Tạo Transfer, số dư tiền mặt giảm 500.000đ, số dư Momo tăng 500.000đ	[TODO]	[TODO]
TC-07	Xem báo cáo chi tiêu tháng	Yêu cầu xem báo cáo tháng 6	Hiển thị biểu đồ tròn theo danh mục, tổng thu/chi chính xác	[TODO]	[TODO]
TC-08	Đổi nhân cách AI	Chọn nhân cách “Bà mẹ nghiêm khắc”	Giọng điệu chat thay đổi phù hợp, logic xử lý giao dịch không đổi	[TODO]	[TODO]
TC-09	Xuất dữ liệu CSV	Yêu cầu xuất giao dịch 3 tháng gần nhất	File CSV tải về thành công, dữ	[TODO]	[TODO]

- Kết quả UAT

]

CHAPTER 4: KẾT LUẬN

4.1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Phần này sẽ được viết sau khi hoàn thành phát triển ứng dụng, tóm tắt các mục tiêu đã đạt được so với Chương 1 (Giới thiệu), bao gồm:

- Mức độ hoàn thành hệ thống nhập liệu đa phương thức bằng AI (văn bản, giọng nói, hình ảnh).
- Hiệu quả của hệ thống phân loại giao dịch thông minh.
- Tính năng quản lý ngân sách và cảnh báo chủ động.
- Khả năng phân tích và báo cáo cá nhân hóa.
- Hệ thống quản lý đa tài khoản và dòng tiền.
- Trải nghiệm người dùng với nhân cách AI.
- Bảo mật và xuất dữ liệu.

4.2. HẠN CHẾ

Phần này sẽ đánh giá các hạn chế thực tế của phiên bản hiện tại sau khi kiểm thử, bao gồm:

- Giới hạn về thời gian phát triển trong khuôn khổ niên luận.
- Các tính năng chưa hoàn thiện hoặc cần cải tiến.
- Dữ liệu kiểm thử và quy mô người dùng thử nghiệm hạn chế.
- Phụ thuộc vào dịch vụ AI bên ngoài (API cloud).

4.3. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Phần này sẽ đề xuất hướng phát triển trong tương lai dựa trên kết quả thực tế, dự kiến bao gồm:

- Mở rộng hỗ trợ đa ngôn ngữ (ngoài Việt — Anh).

- Tích hợp API ngân hàng để đồng bộ giao dịch tự động (Open Banking).
- Phát triển tính năng ví chung (Shared Wallets) cho nhóm.
- Tự động đề xuất hạn mức ngân sách dựa trên lịch sử chi tiêu (AI auto-suggest).
- Tối ưu hóa model AI on-device để giảm phụ thuộc vào cloud.

BIBLIOGRAPHY

- [1] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, L. Kaiser, and I. Polosukhin, “Attention Is All You Need,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 30, 2017, pp. 5998–6008.
- [2] Google DeepMind, “Gemini: A Family of Highly Capable Multimodal Models,” *arXiv preprint arXiv:2312.11805*, 2024.
- [3] R. Smith, “An Overview of the Tesseract OCR Engine,” in *Proc. 9th Int. Conf. Document Analysis and Recognition (ICDAR)*, vol. 2, 2007, pp. 629–633.
- [4] Meta Platforms Inc., “React Native: A framework for building native apps using React,” *React Native Documentation*, 2024. [Online]. Available: <https://reactnative.dev/>. [Accessed: 01-Jun-2026].
- [5] OpenJS Foundation, “Node.js Documentation,” 2024. [Online]. Available: <https://nodejs.org/en/docs>. [Accessed: 15-May-2026].
- [6] The PostgreSQL Global Development Group, “PostgreSQL 16 Documentation,” 2024. [Online]. Available: <https://www.postgresql.org/docs/16/index.html>. [Accessed: 15-May-2026].
- [7] A. Lusardi and O. S. Mitchell, “The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence,” *Journal of Economic Literature*, vol. 52, no. 1, pp. 5–44, 2014.
- [8] R. H. Thaler and C. R. Sunstein, *Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*. New York, NY, USA: Penguin Books, 2009.
- [9] S. Chen, M. Mao, and Y. Sun, “A Review of Personal Finance Management Applications Based on Artificial Intelligence,” in *Proc. IEEE Int. Conf. on Artificial Intelligence and Computer Applications (ICAICA)*, 2021, pp. 458–463.
- [10] R. Auer, J. Frost, L. Gambacorta, C. Monnet, T. Rice, and H. S. Shin, “Central bank digital currencies: motives, economic implications, and the research frontier,” *Annual Review of Economics*, vol. 14, pp. 697–721, 2022.
- [11] M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura, “JSON Web Token (JWT),” *Internet Engineering Task Force (IETF)*, RFC 7519, May 2015. [Online]. Available: <https://tools.ietf.org/html/rfc7519>.
- [12] R. T. Fielding, “Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures,” Ph.D. dissertation, University of California, Irvine, 2000.

APPENDIX A: SƠ ĐỒ THIẾT KẾ

Toàn bộ các sơ đồ thiết kế của hệ thống PerFin được xây dựng bằng PlantUML và Mermaid, lưu trữ trong thư mục `diagrams/` của dự án. Bảng dưới đây liệt kê các sơ đồ chính và đường dẫn tham chiếu tương ứng:

Sơ đồ	Đường dẫn Mermaid	Đường dẫn PlantUML
Use Case Diagram	<code>diagrams/mermaid/use-case-diagram.mmd</code>	<code>diagrams/puml/use-case-diagram.puml</code>
Component Diagram	<code>diagrams/mermaid/component-diagram.mmd</code>	<code>diagrams/puml/component-diagram.puml</code>
Class Diagram	<code>diagrams/mermaid/class-diagram.mmd</code>	<code>diagrams/puml/class-diagram.puml</code>
Sequence Diagrams	<code>diagrams/mermaid/sequence-diagram.mmd</code>	<code>diagrams/puml/sequence-diagrams.puml</code>
Activity Diagrams	<code>diagrams/mermaid/activity-diagram.mmd</code>	<code>diagrams/puml/activity-diagrams.puml</code>

Table A.1: Danh sách các sơ đồ thiết kế

APPENDIX B: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Phần hướng dẫn sử dụng sẽ được bổ sung sau khi ứng dụng PerFin hoàn thiện các chức năng chính, bao gồm ảnh chụp màn hình minh họa chi tiết từng bước thao tác.